KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MEKATRONIK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Ansys Proje Raporu

Projenin Adı : Intermittent worm wheel with cam

Projeyi Yapanlar:

Erdi Sayar 100224032

Erdem Üzüm 100224043

27.05.2015

İÇİNDEKİLER

1.GİRİŞ_____2

1.1. PROBLEM TANIMI_____3

1.2. MEKANİZMA ÖZELLİKLERİ_____3

2.ANSYS ANALİZİ SIRASINDA İZLENEN ADIMLAR_____4

2.1. MALZEME SEÇİMİ_____4

2.2. MEKANİZMA GEOMETRİSİ OLUŞTURULMASI_____5

2.3. KONTAK BİÇİMLERİNİ OLUŞTURULMASI_____6

2.4 MEKANİZMAYA UYGULANAN MESH VE PARAMETRELERİ_____9-25

2.5. OLUŞAN GERİLME VE DEFORMASYON _____11-25

3.SONUÇLAR ELDE EDİLEN TABLOLAR _____25

3.1. MOMENT 1 N OLDUĞU ZAMAN SONUÇLAR_____25

3.2. MOMENT 0.1 N OLDUĞU ZAMAN SONUÇLAR _____26

3.3. MAXİMUM DEFORMASYONLA NODE SAYISI KARŞILAŞTIRILMASI___27

3.4. NODE SAYISI İLE MAXİMUM EQUİVALANT STRESS KIYASI_____27

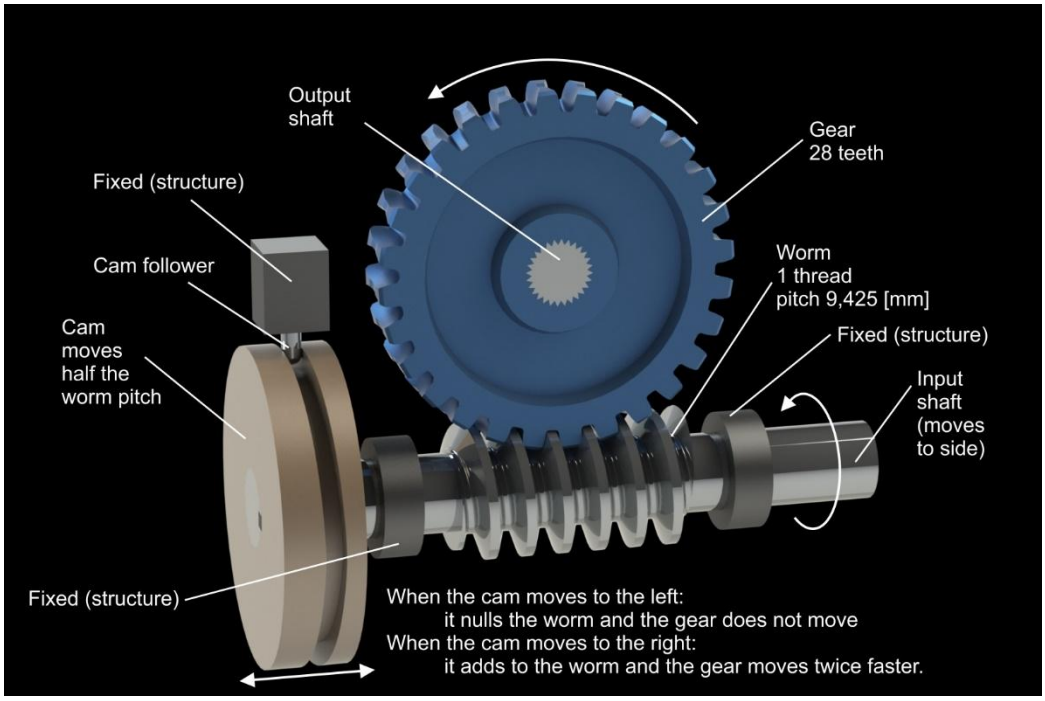
3.5. SONUÇ_____28

Intermittent worm wheel with cam

Intermittent hareket

Intermittent hareket terimi mekanizmalar da dwell(bir yerde belli bir süre bekleme) veya hareketlerin eşit veya eşit olmayan uzunlukta periyotları elde etmek için kullanılır.Çok farklı yarı otomatik ve otomatik makinelerin oluşundan dolayı intermittent hareketlerin farklı tasarımları kullanılmaktadır.

Intermittent worm wheel with cam mekanizmasının parçaları Şekil 1'de gösterilmektedir.

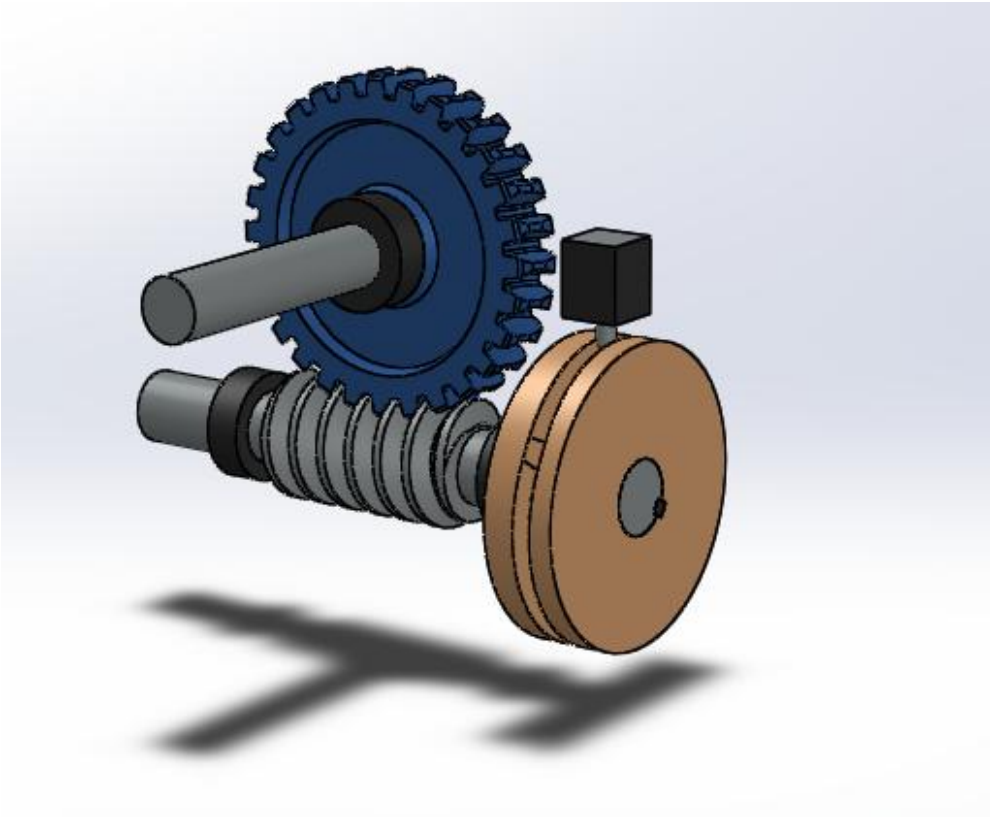


Şekil 1 : Intermittent worm wheel with cam mekanizması parçaları

Ansys Analizi

1-Giriş

Bu çalışmada kam mekanizmasına uygulanan moment sonucunda meydana gelen gerilmeler ve deformasyonlar incelenmiştir.Gerilmelerin yüksek olduğu kritik noktalar belirlenerek bu bölgelerde daha hassas analizler yapılmıştır.Yapılan analizler sonucunda kritik gerilme ve deformasyon değerleri bulunmuştur.



Şekil 2 : Kullanılan ***Intermittent worm wheel with cam*** modeli

Problemin Tanımı

Intermittent worm wheel with cam sisteminde kam hareketi oluşturan elemana Şekil 16'da gösterildiği biçimde bir moment uygulandığı zaman ansys aracılığıyla sistemdeki maksimum gerilmeler ve deformasyonlar belirlenmiştir.Bu sayede özellikle mekanizmadaki dişliler hangi gerilmelere ve deformasyonlara maruz kalıyor anlaşmıştır ve hangi moment değerine kadar dişlilerde akma olmadan çalışmasını sürdürdüğü gözlemlenmiştir.

1.1 Mekanizmadaki Malzememin Özellikleri

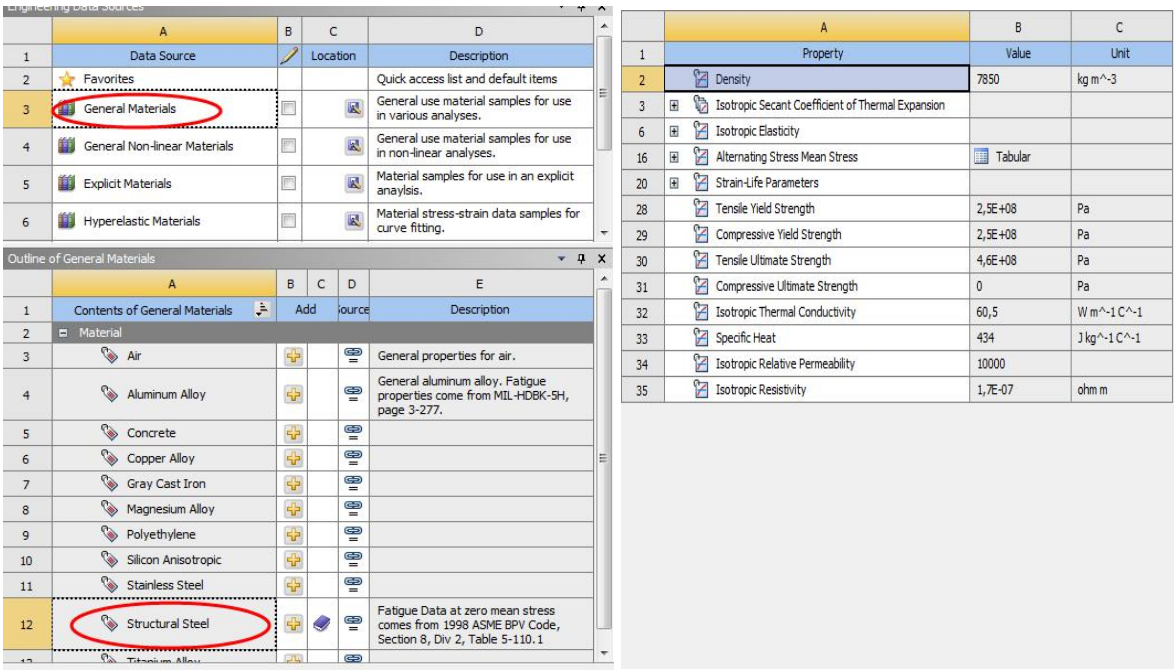
Piston sisteminde kullanılacak olan malzemenin özellikleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Malzemenin Özellikllleri	
Malzeme Tipi	Yapı çeliği
Young Modülü	200 Gpa
Poisson Oranı	0.3
Çekme Gerilmesi	0.25 GPa
Basma Gerilmesi	0.25 GPa
Referans Sıcaklık	22℃
Yoğunluk	7850 kg/m^3

Tablo 1: Malzeme Özellikleri

Ansys Analizi sırasında izlenen adımlar

İlk olarak ***Intermittent worm wheel with cam*** mekanizması için kullanılacak malzeme seçilmiştir.



	A	B	C	D
1	Data Source		Location	Description
2	Favorites			Quick access list and default items
3	General Materials			General use material samples for use in various analyses.
4	General Non-linear Materials			General use material samples for use in non-linear analyses.
5	Explicit Materials			Material samples for use in an explicit anaylsis.
6	Hyperelastic Materials			Material stress-strain data samples for curve fitting.

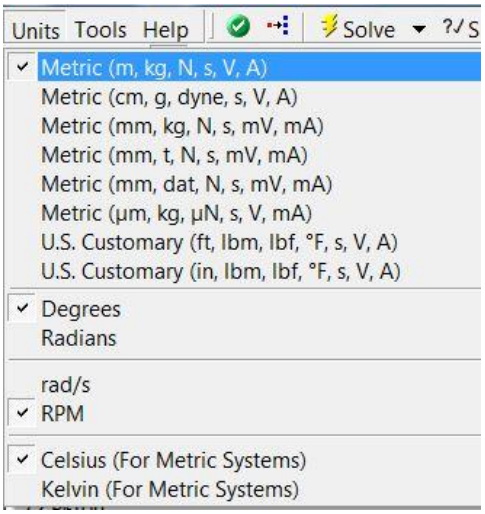
Outline of General Materials

	A	B	C	D	E
1	Contents of General Materials	Add		ource	Description
2	Material				
3	Air				General properties for air.
4	Aluminum Alloy				General aluminum alloy. Fatigue properties come from MIL-HDBK-5H, page 3-277.
5	Concrete				
6	Copper Alloy				
7	Gray Cast Iron				
8	Magnesium Alloy				
9	Polyethylene				
10	Silicon Anisotropic				
11	Stainless Steel				
12	Structural Steel				Fatigue Data at zero mean stress comes from 1998 ASME BPV Code, Section 8, Div 2, Table 5-110.1

	A	B	C
1	Property	Value	Unit
2	Density	7850	kg m^-3
3	Isotropic Secant Coefficient of Thermal Expansion		
6	Isotropic Elasticity		
16	Alternating Stress Mean Stress	Tabular	
20	Strain-Life Parameters		
28	Tensile Yield Strength	2,5E+08	Pa
29	Compressive Yield Strength	2,5E+08	Pa
30	Tensile Ultimate Strength	4,6E+08	Pa
31	Compressive Ultimate Strength	0	Pa
32	Isotropic Thermal Conductivity	60,5	W m^-1 C^-1
33	Specific Heat	434	J kg^-1 C^-1
34	Isotropic Relative Permeability	10000	
35	Isotropic Resistivity	1,7E-07	ohm m

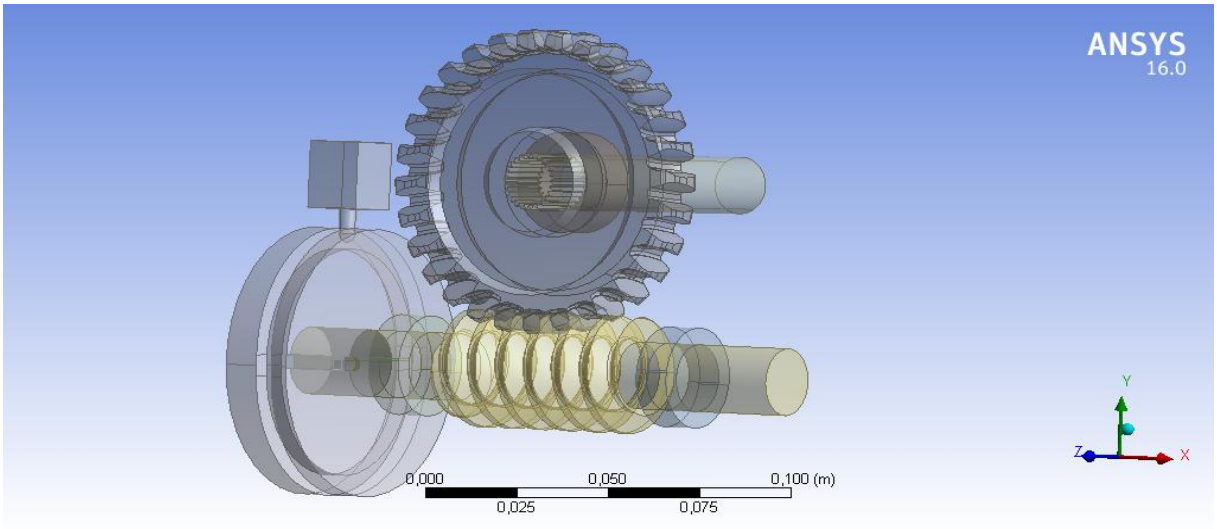
Şekil 4: Ansys'de Malzeme Seçimi

Analizde kullanılacak birimler Şekil'5 de gösterilmiştir.

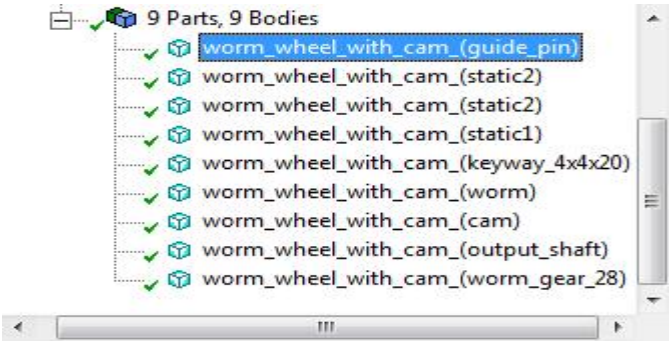


Şekil 5 : Ansys'de kullanılan birimler

Solidworks' dosyasından Ansys'de Mekanizmanın Geometrisi oluşturulmuştur.

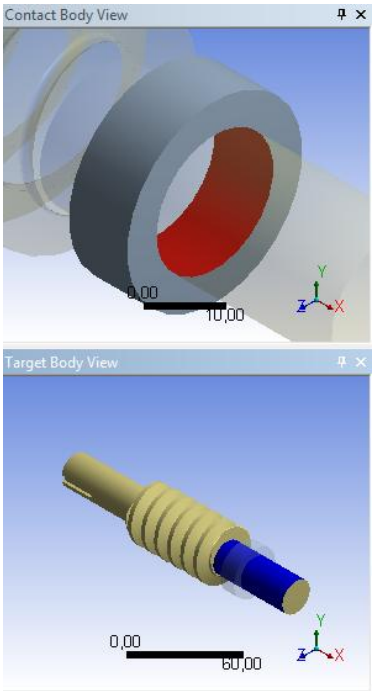


Şekil 6 : Mekanizmanın Ansys geometrisi

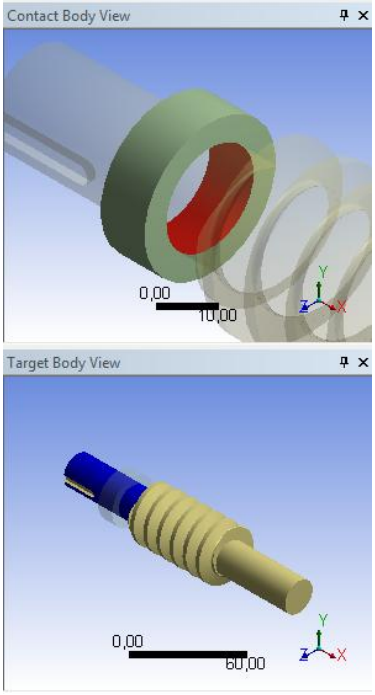


Şekil 7: Mekanizmanın parçalarının Ansys'de gösterimi.

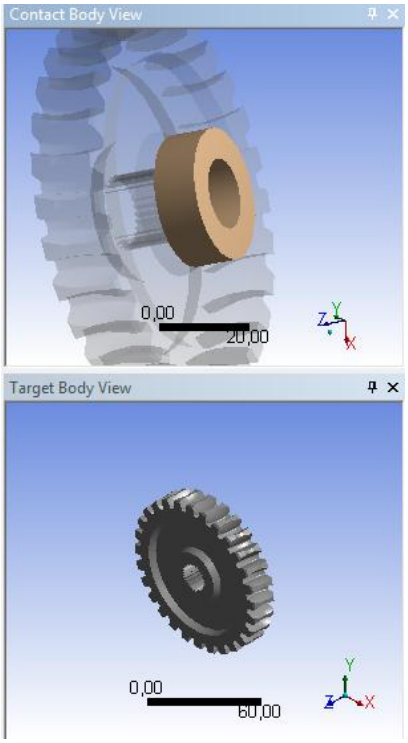
Mekanizmaının elemanları arasındaki kontakt biçimleri aşağıda gösterilmiştir.



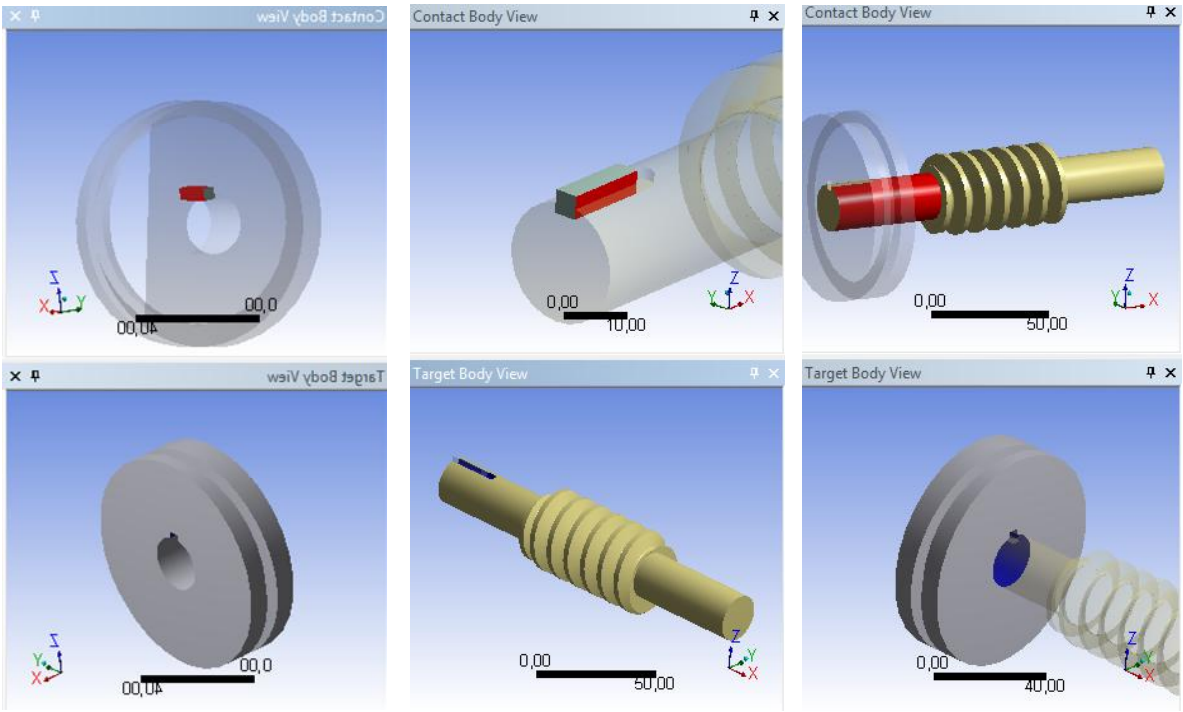
Şekil 8 : Shaft ve Sabit Eleman(Ön Bilezik) arasındaki kontakt biçimi No-Seperation



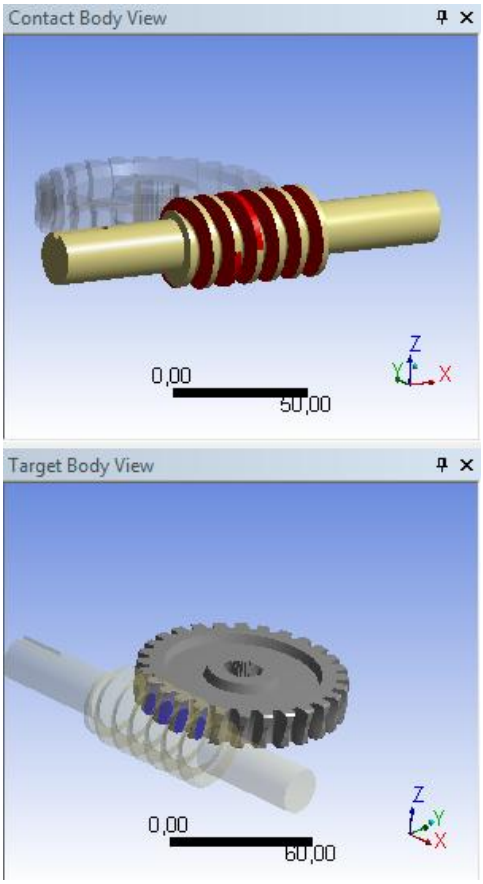
Şekil 9 : Shaft ve Sabit Eleman(Arka Bilezik) arasındaki kontakt biçimi No-Seperation



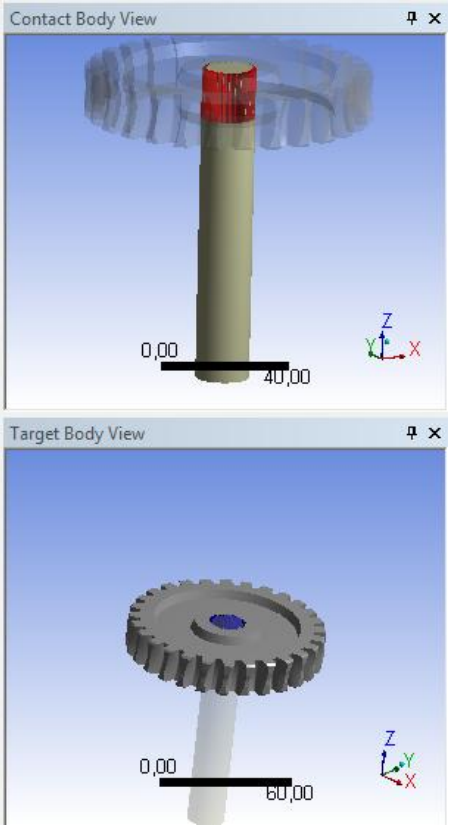
Şekil 10 : Çıkış Shaft'ı ve Sabit Eleman(Üst Bilezik) arasındaki kontakt biçimi No-Seperation



Şekil 12 : Bu yapılar arasındaki kontakt biçimi Bounded

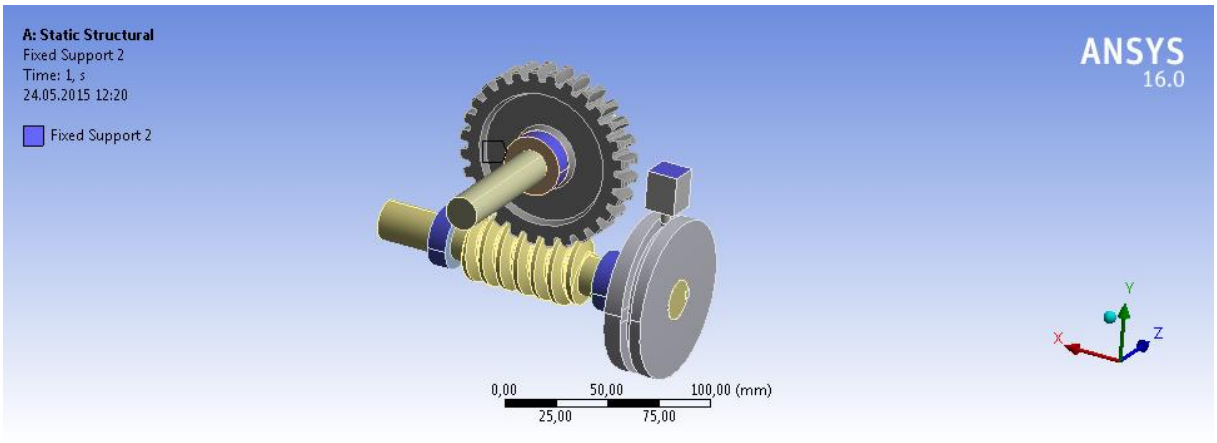


Şekil 13: Worm dişlisi ile üstteki dişli arasındaki kontakt biçimi No-Seperation

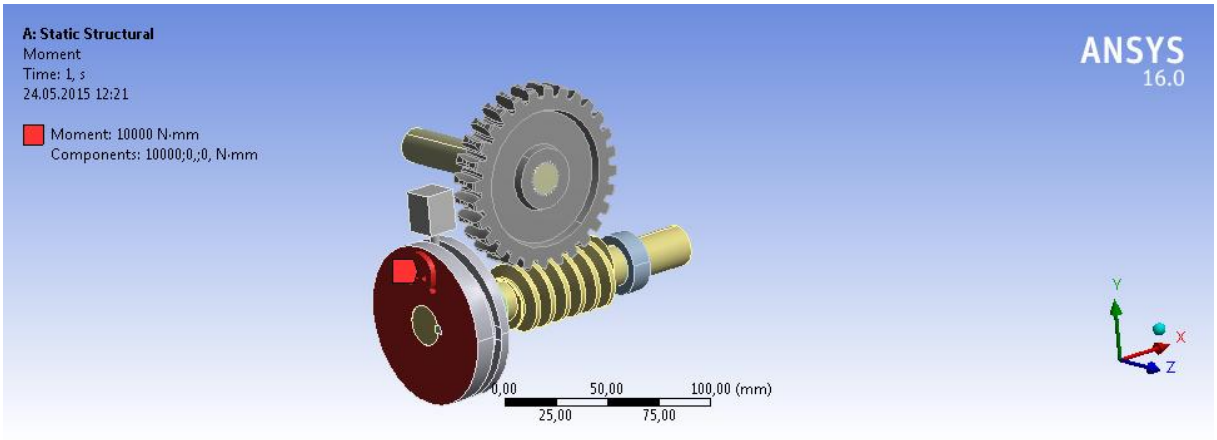


Şekil 14: Üst dişli ile üst mil arasındaki kontakt biçimi Bounded

Şekil 1'de de gösterildiği gibi mekanizmada ki Fixed Support noktalarının gösterimi(Şekil 15)

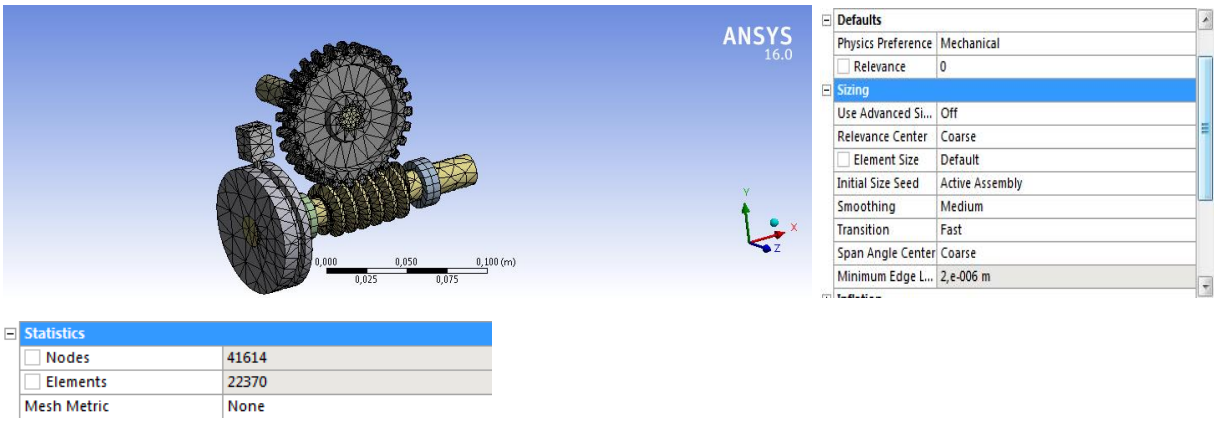


Şekil 15 : Fixed Support noktaları

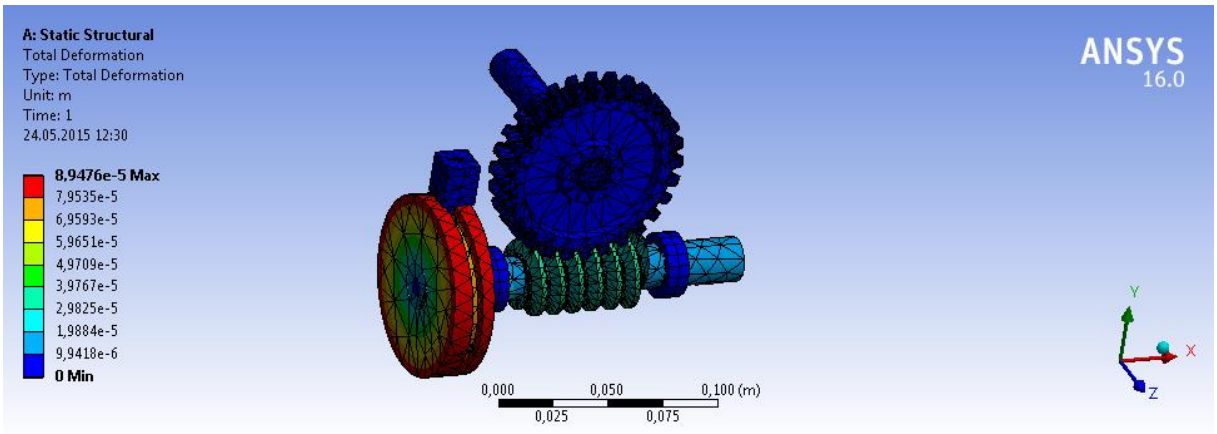


Şekil 16 : Sisteme uygulanan moment ve yönü (X-Component 10 Nm, Y Component 0 Nm, Z Component 0 Nm)

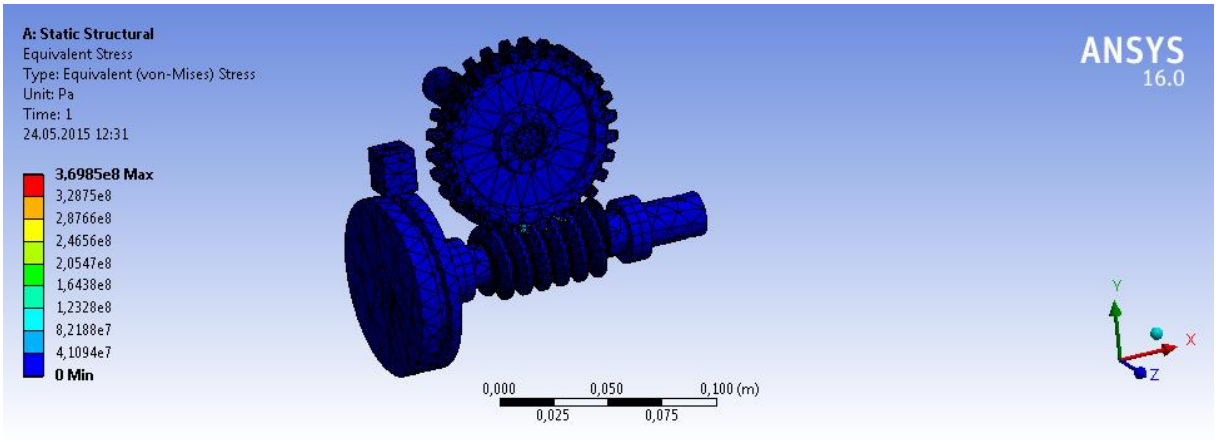
Şekil 17'de sisteme uygulanan mesh ve mesh parametreleri gösterilmiştir.



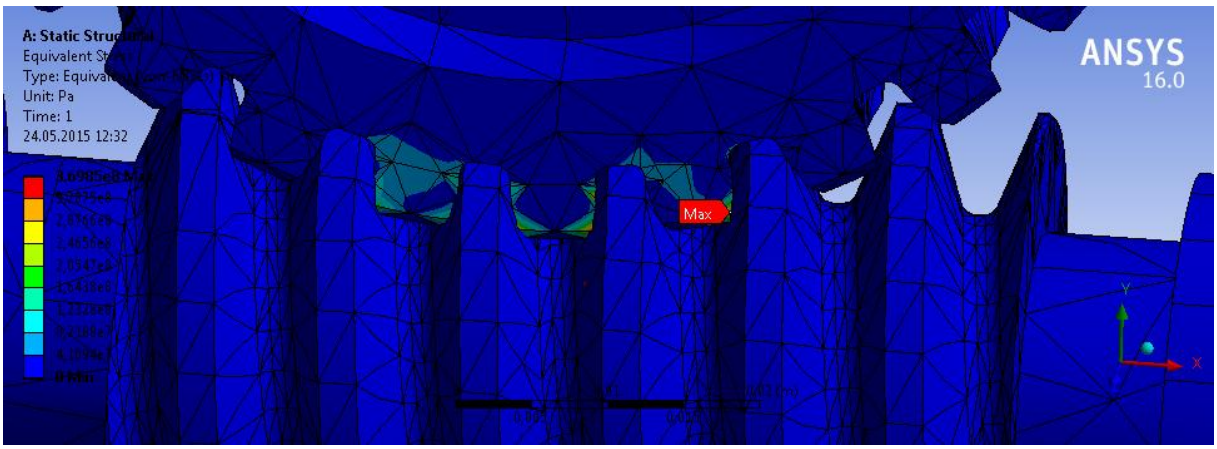
Şekil 17: Mekanizmaya uygulanan mesh ve parametreleri (Relevance Center : Course)



Şekil 18 : Course Mesh ile belirlenen Total Deformation

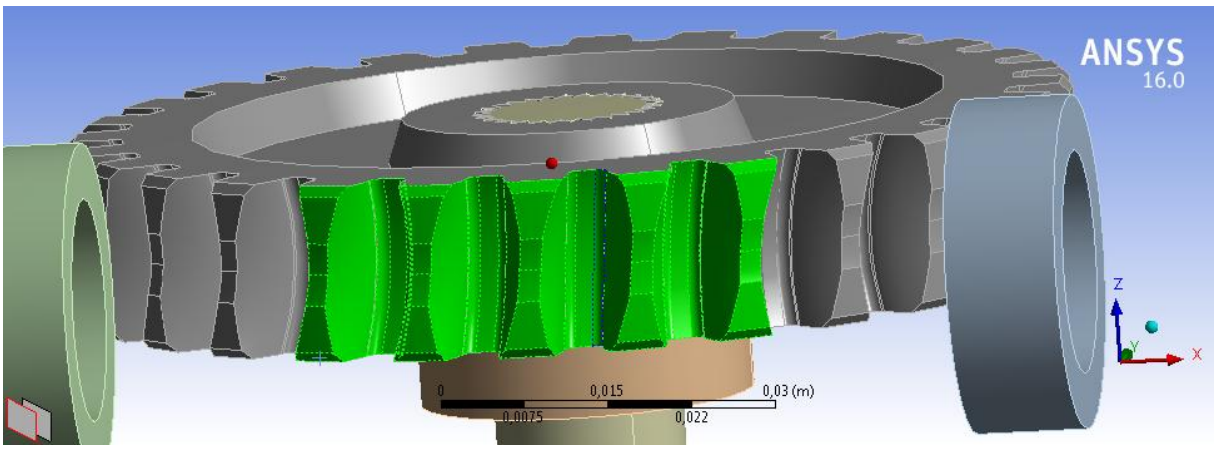


Şekil 19 : Course Mesh ile belirlenen Equivalet Stress

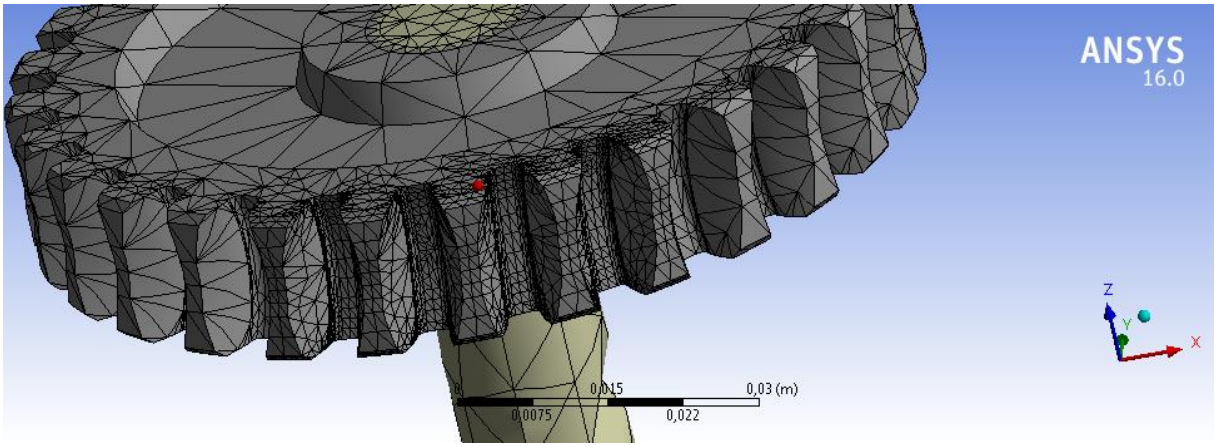


Şekil 20 : Course Mesh sonucu oluşan maksimum gerilme noktası

Şekil 20'de gösterildiği gibi mekanizmada oluşan maksimum gerilme notkası dişliler arasında oluşmaktadır.Bu noktalarda mesh sayısını arttırısak(Refinement) uygularsak daha doğru bir sonuç elde edebiliriz.



Şekil 21 : Refirement Mesh uygulanması



Şekil 22 : Refirement Mesh(1) uygulanması sonucu sistemin mesh görüntüsü

Şekil 22'de görüldüğü gibi Refirement Mesh uygulanırken üst dişlide seçilen yüzeylerde mesh sayısı daha fazla olmuştur.Refirement parametreleri Şekil 23'de gösterilmiştir.

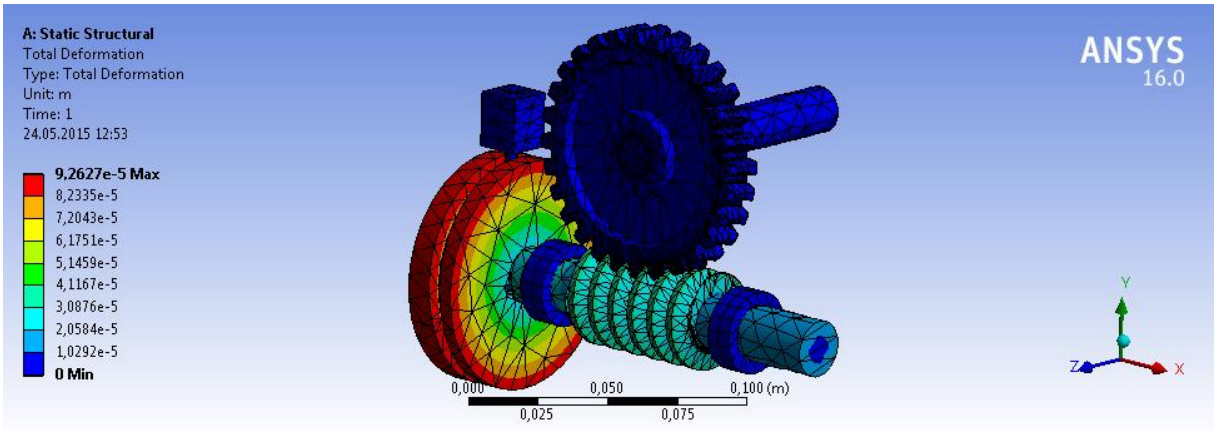
Scope	
Scoping Method	Geometry Selection
Geometry	50 Faces
Definition	
Suppressed	No
Refinement	1

Statistics	
Nodes	55410
Elements	30732
Mesh Metric	None

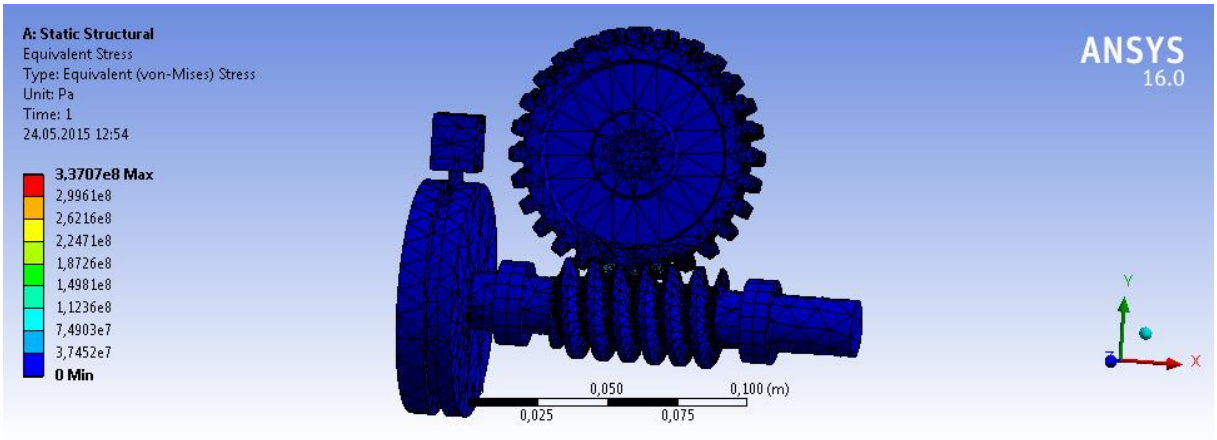
Sizing	
Use Advanced Size Function	Off
Relevance Center	Coarse
Element Size	Default
Initial Size Seed	Active Assembly
Smoothing	Medium
Transition	Fast

Şekil 23 : Refirement parametreleri ve toplam mesh sayısı

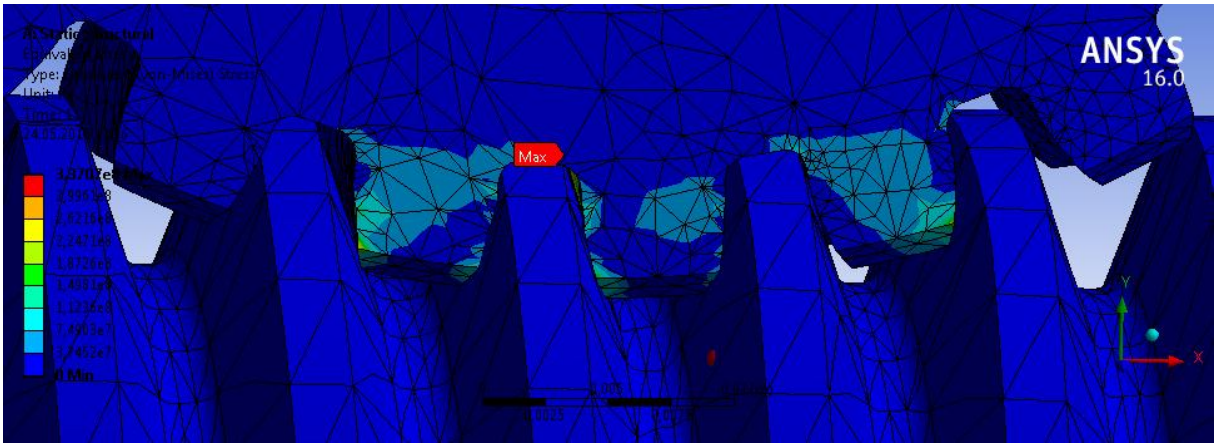
Bu işlemlerden sonra Ansys'de tekrar çözüm yapıldığında elde edilen Total Deformation ve Equivalent Stress sonuçları aşağıdaki şekillerde gösterilmiştir.



Şekil 24: Bölgesel uygulunan mesh (Refirement(1)) ile belirlenen Total Deformation

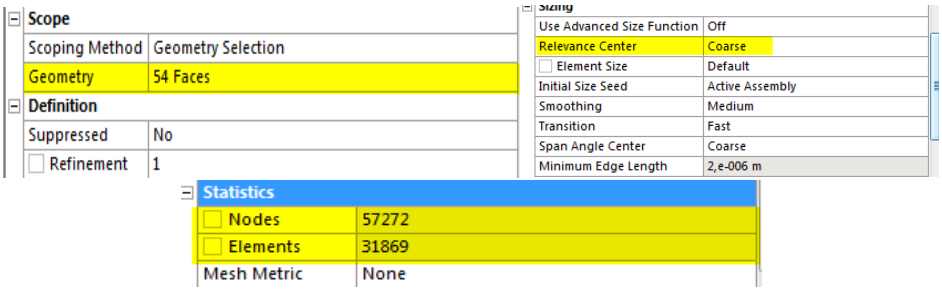


Şekil 25: Bölgesel uygulunan mesh (Refirement(1)) ile belirlenen Equivalet Stress



Şekil 26 : Bölgesel uygulunan mesh (Refirement(1)) ile belirlenen maksimum gerilme noktası

Refirement Mesh(Bölgesel Mesh) sayısını arttırdığımız da mekanizmada oluşan gerilme ve deformasyon sonuçları aşağıdaki şekillerde gösterilmiştir.

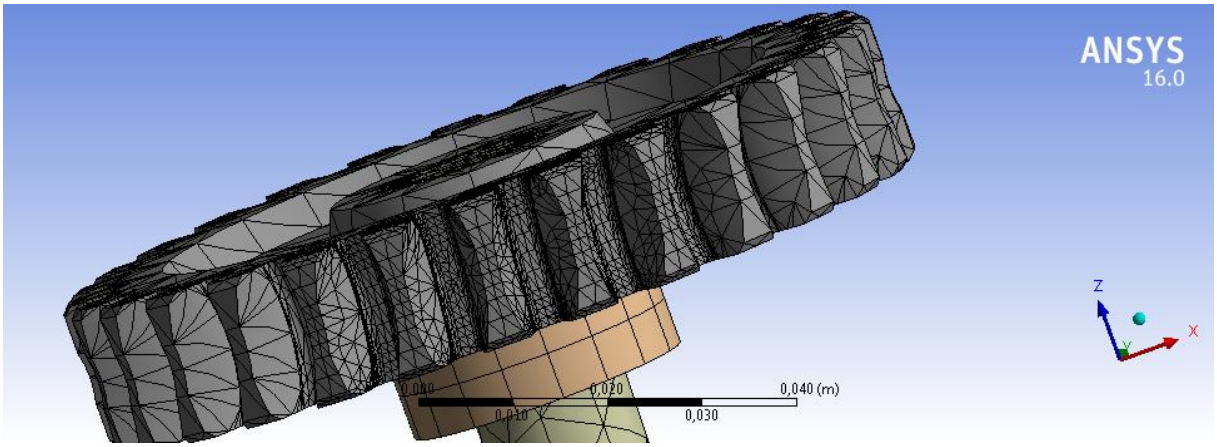


Scope	
Scoping Method	Geometry Selection
Geometry	54 Faces
Definition	
Suppressed	No
Refinement	1

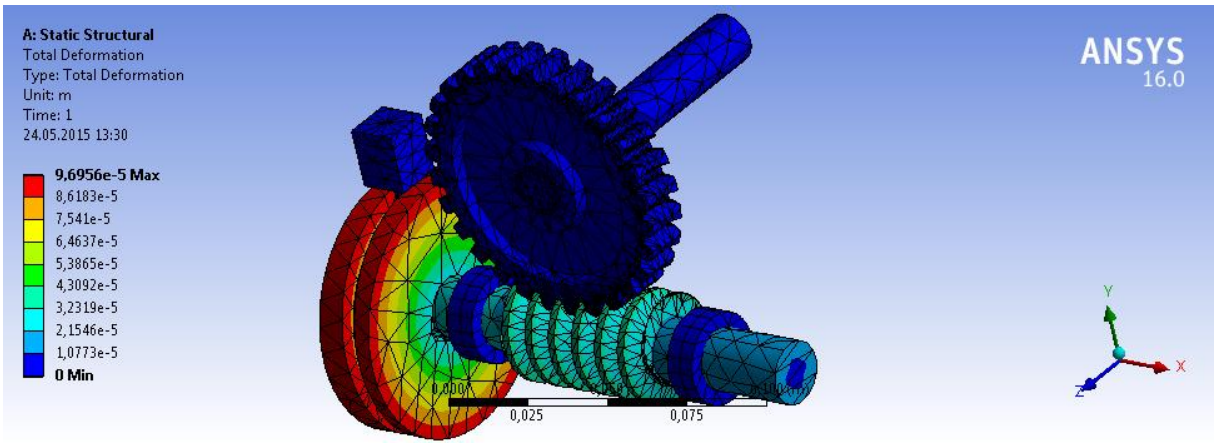
Sizing	
Use Advanced Size Function	Off
Relevance Center	Coarse
Element Size	Default
Initial Size Seed	Active Assembly
Smoothing	Medium
Transition	Fast
Span Angle Center	Coarse
Minimum Edge Length	2,e-006 m

Statistics	
Nodes	57272
Elements	31869
Mesh Metric	None

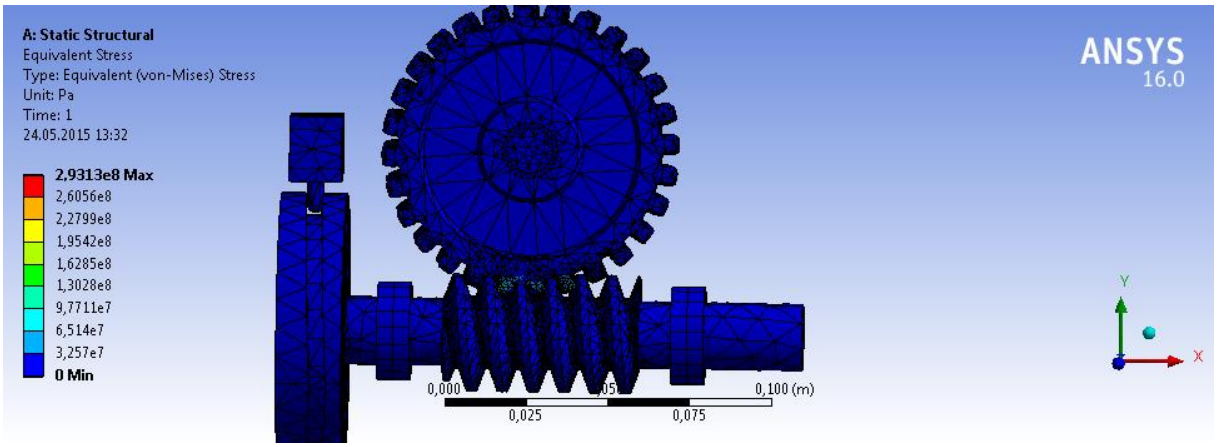
Şekil 27 : Refirement mesh ve mesh parametreleri , sayısı



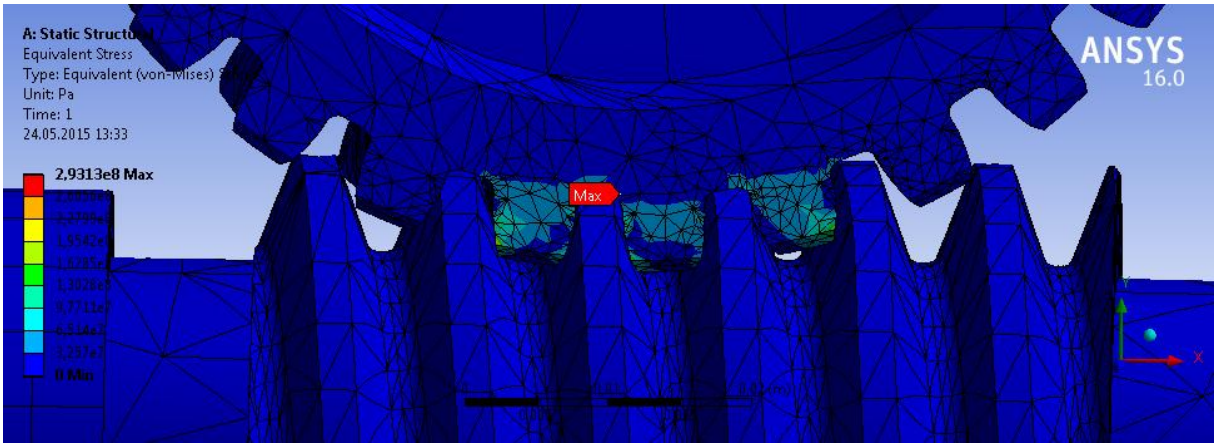
Şekil 28 : Refirement(3) Mesh uygulanması sonucu sistemin mesh görüntüsü



Şekil 29: Bölgesel uygulunan mesh (Refirement(3)) ile belirlenen Total Deformation

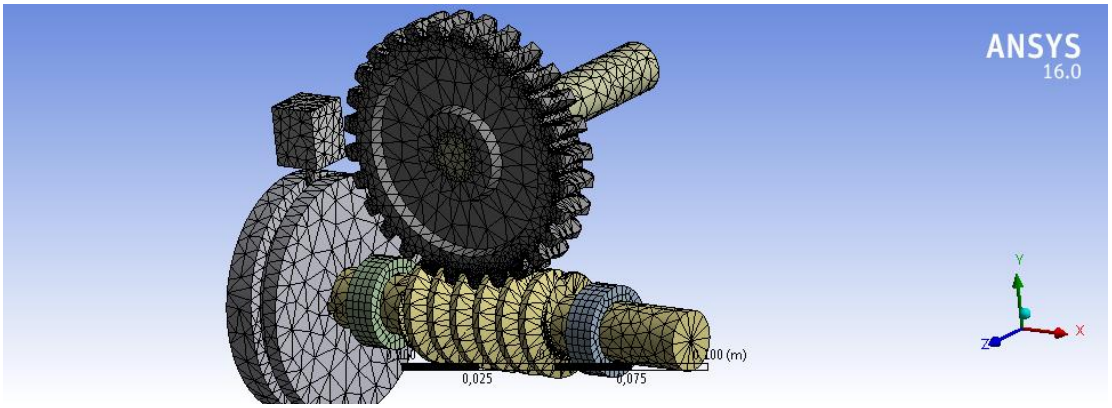


Şekil 30: Bölgesel uygulunan mesh (Refirement(3)) ile belirlenen Equivalet Stress



Şekil 31 : Bölgesel uygulunan mesh (Refirement(3)) ile belirlenen maksimum gerilme noktası

Genel olarak mesh sayısını arttırdığımızda oluşan deformasyon ve gerilme sonuçları aşağıdaki şekillerde gösterilmiştir.



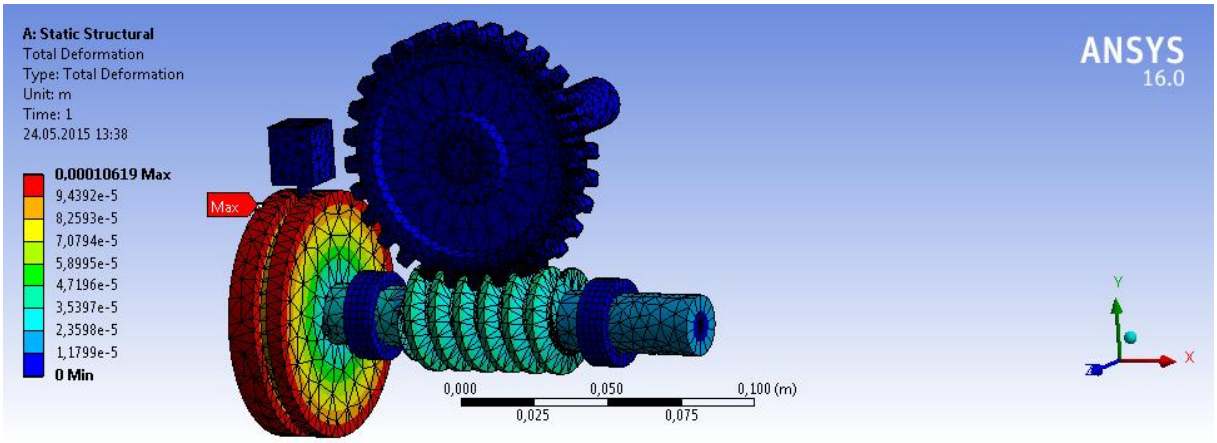
Şekil 32 : Mekanizmaya uygulanan mesh (Relevance Center : Medium , Refirement 1)

Scope	
Scoping Method	Geometry Selection
Geometry	54 Faces
Definition	
Suppressed	No
Refinement	1

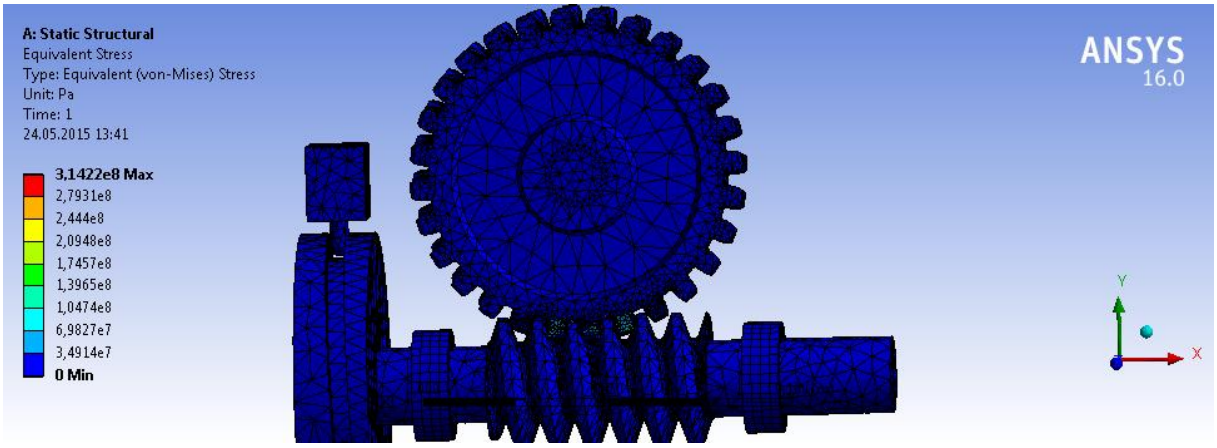
Sizing	
Use Advanced Size Function	Off
Relevance Center	Medium
Element Size	Default
Initial Size Seed	Active Assembly
Smoothing	Medium
Transition	Fast
Span Angle Center	Coarse
Minimum Edge Length	2,e-006 m

Statistics	
Nodes	88801
Elements	48243
Mesh Metric	None

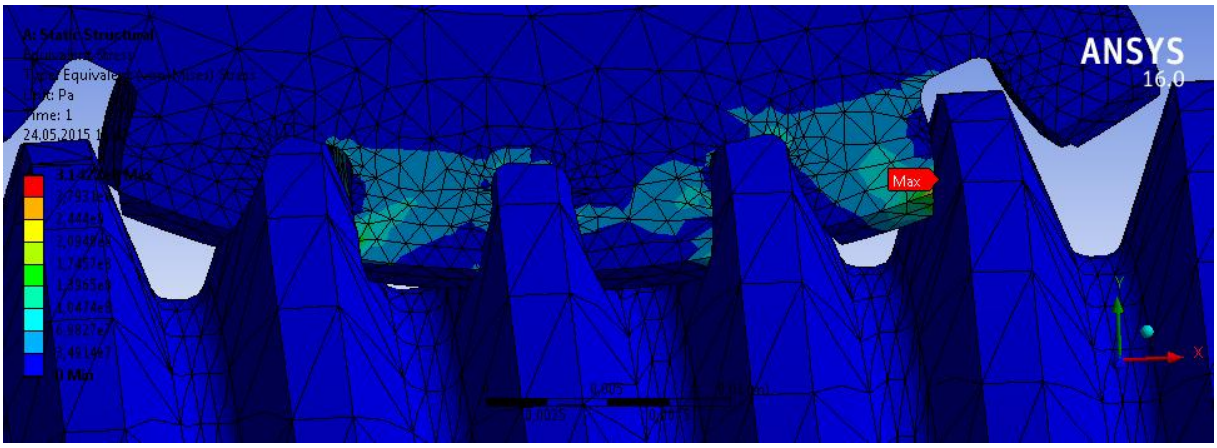
Şekil 33 : Refirement ve Mesh parametreleri , sayısı



Şekil 34: (Relevance Center : Medium , Refirement 1)ile belirlenen Total Deformation



Şekil 35: (Relevance Center : Medium , Refirement 1) ile belirlenen Equivalent Stress



Şekil 36: (Relevance Center : Medium , Refirement 1)ile belirlenen maksimum gerilme noktası

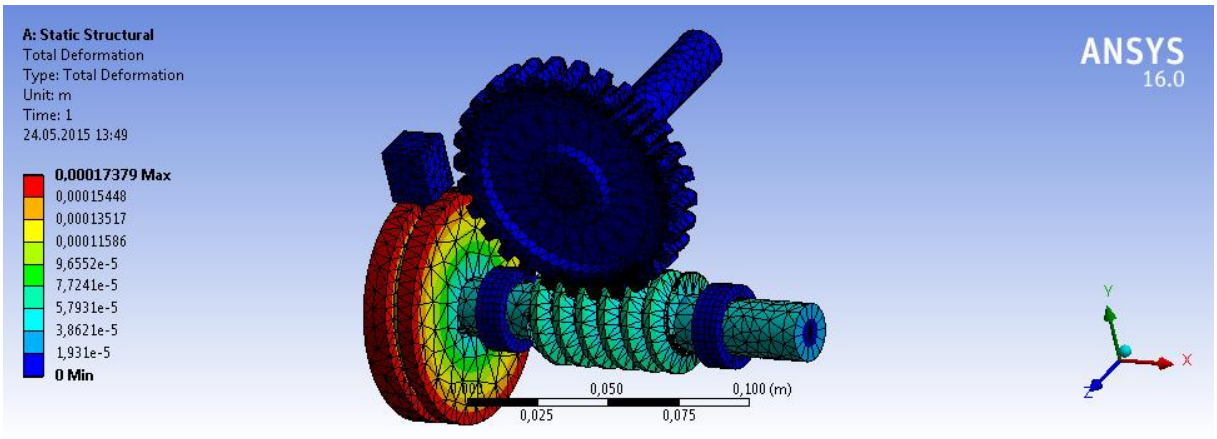
Relevance Center : Medium , Refirement 3 yapılarak elde edilen deformasyon ve gerilme sonuçları aşağıdaki şekillerde gösterilmiştir.

Scope	
Scoping Method	Geometry Selection
Geometry	54 Faces
Definition	
Suppressed	No
Refinement	3

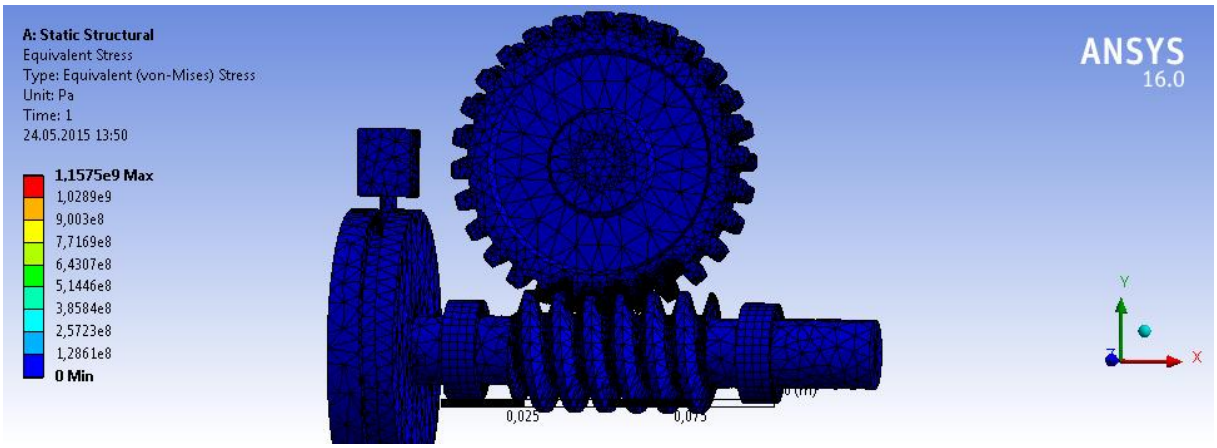
Sizing	
Use Advanced Size Function	Off
Relevance Center	Medium
Element Size	Default
Initial Size Seed	Active Assembly
Smoothing	Medium
Transition	Fast
Span Angle Center	Coarse
Minimum Edge Length	2,e-006 m

Statistics	
Nodes	193402
Elements	118215
Mesh Metric	None

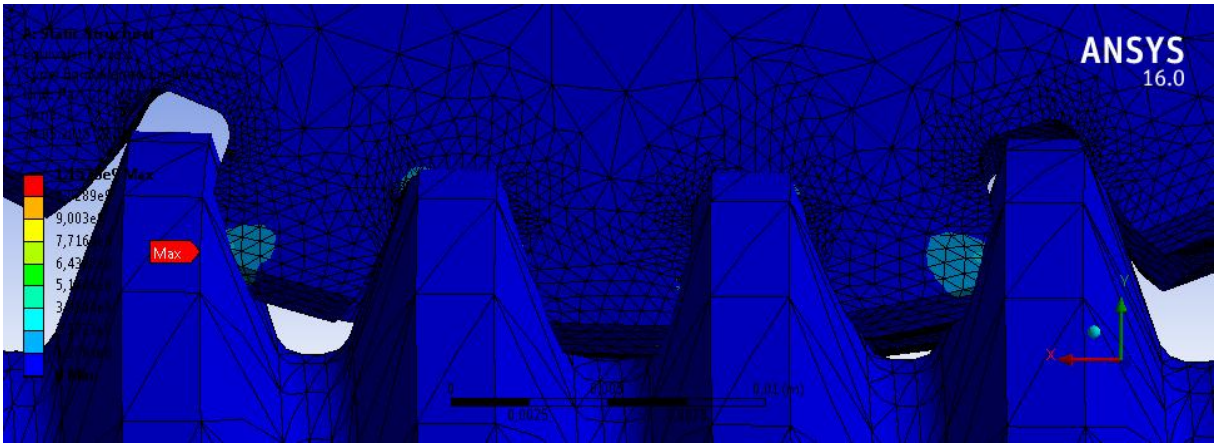
Şekil 37 : Refirement ve Mesh parametreleri , sayısı



Şekil 38: (Relevance Center : Medium , Refirement 3) ile belirlenen Total Deformation

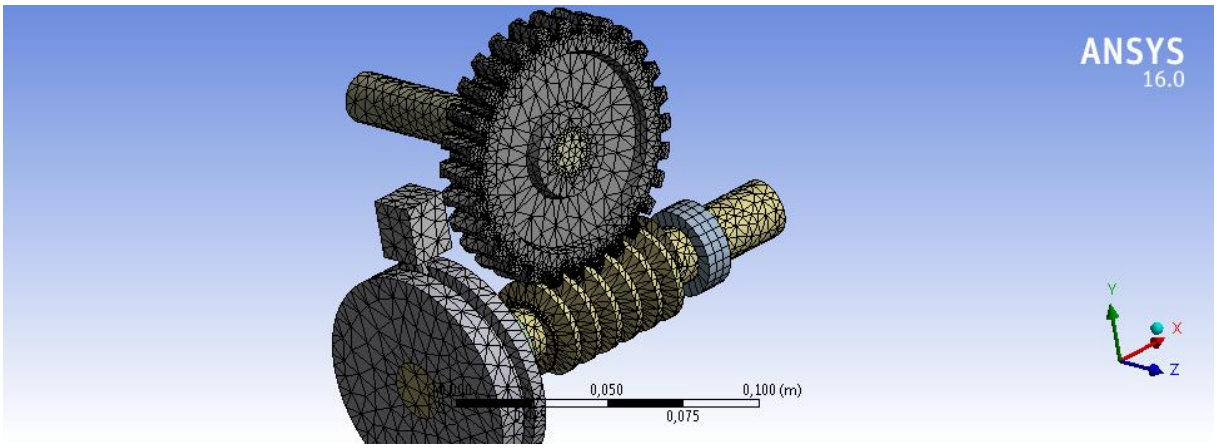


Şekil 39: (Relevance Center : Medium , Refirement 3) ile belirlenen Equivalent Stress



Şekil 40: (Relevance Center : Medium , Refirement 3)ile belirlenen maksimum gerilme noktası

Şimdide Mesh Revelance Center : Fine , Refirement 1 olarak ayarlansın, elde edilen deformasyon ve gerilme sonuçları aşağıdaki şekillerde gösterilmiştir.



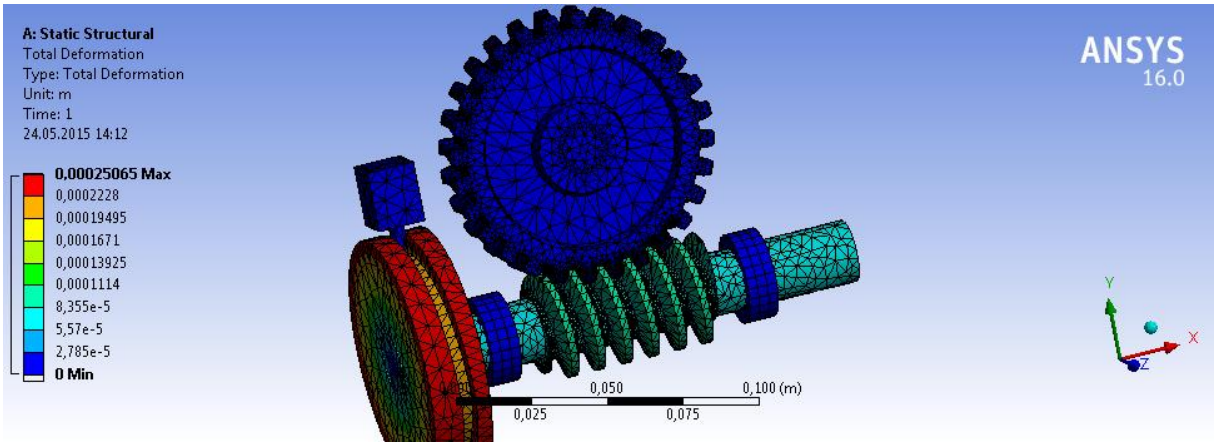
Şekil 41 : Mekanizmaya uygulanan mesh (Relevance Center : Fine , Refirement 1)

Scope	
Scoping Method	Geometry Selection
Geometry	54 Faces
Definition	
Suppressed	No
Refinement	1

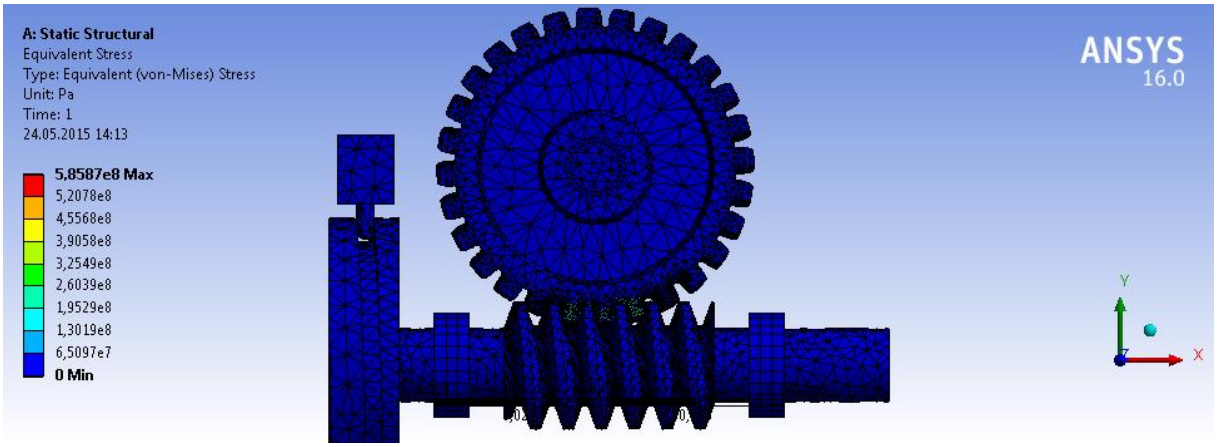
Sizing	
Use Advanced Size Function	Off
Relevance Center	Fine
Element Size	Default
Initial Size Seed	Active Assembly
Smoothing	Medium
Transition	Fast
Span Angle Center	Coarse
Minimum Edge Length	2,e-006 m

Statistics	
Nodes	115434
Elements	67734
Mesh Metric	None

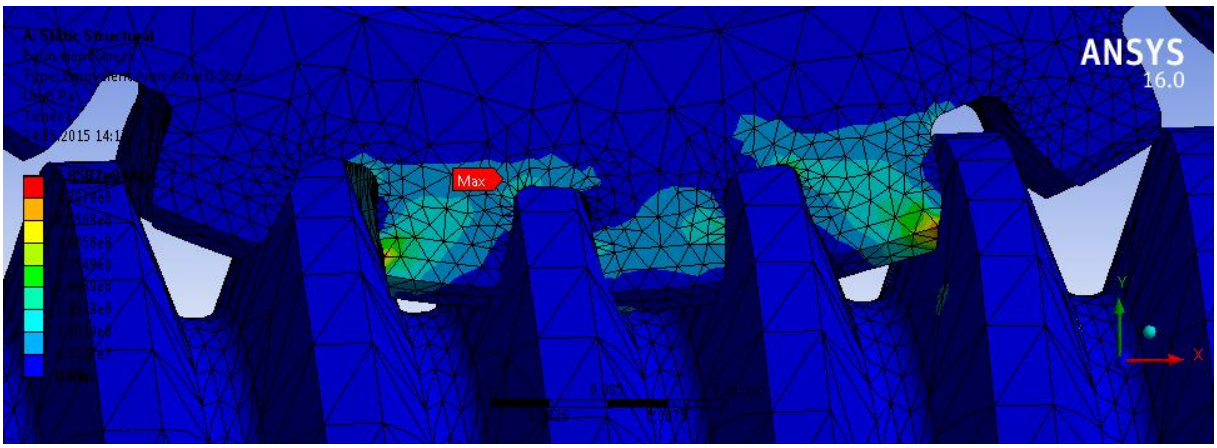
Şekil 42 : Refirement ve Mesh parametreleri , sayısı



Şekil 43: (Relevance Center : Fine , Refirement 1) ile belirlenen Total Deformation



Şekil 44: (Relevance Center : Fine , Refirement 1) ile belirlenen Equivalent Stress



Şekil 45: (Relevance Center : Fine , Refirement 1) ile belirlenen maksimum gerilme noktası

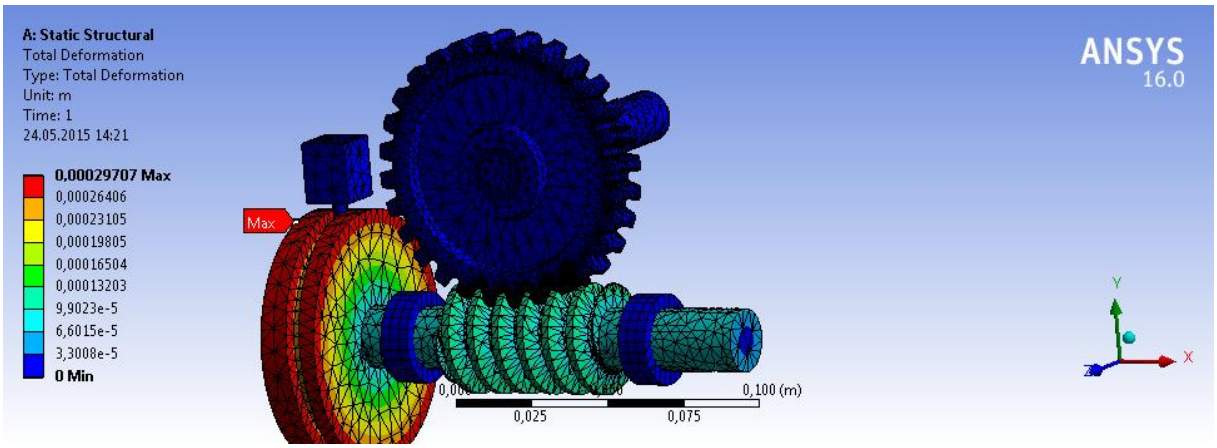
Mesh Revelance Center : Fine , Refirement 3 olarak ayarlansın, elde edilen deformasyon ve gerilme sonuçları aşağıdaki şekillerde gösterilmiştir.

Scope	
Scoping Method	Geometry Selection
Geometry	54 Faces
Definition	
Suppressed	No
Refinement	3

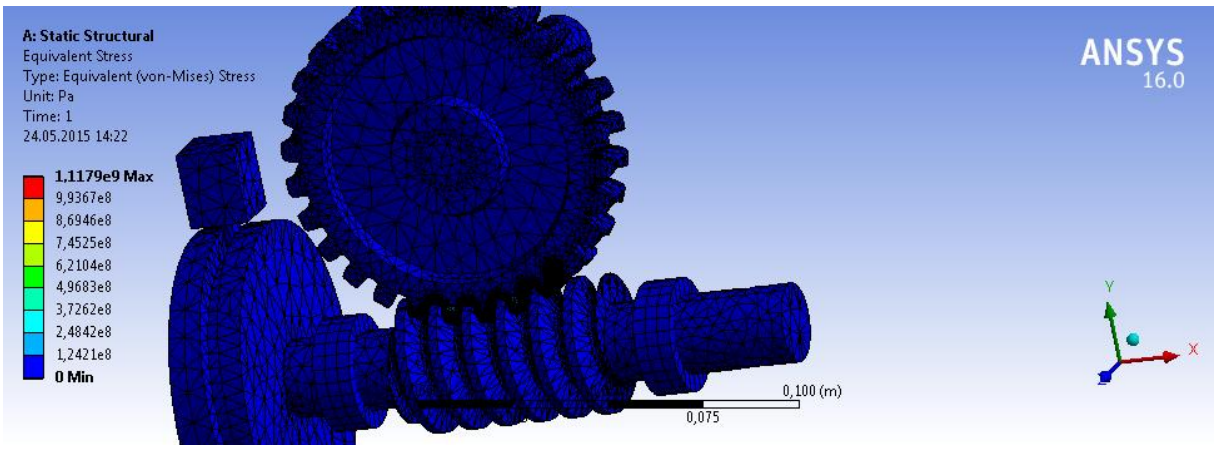
Sizing	
Use Advanced Size Function	Off
Relevance Center	Fine
Element Size	Default
Initial Size Seed	Active Assembly
Smoothing	Medium
Transition	Fast
Span Angle Center	Coarse
Minimum Edge Length	2,e-006 m

Statistics	
Nodes	376113
Elements	250020
Mesh Metric	None

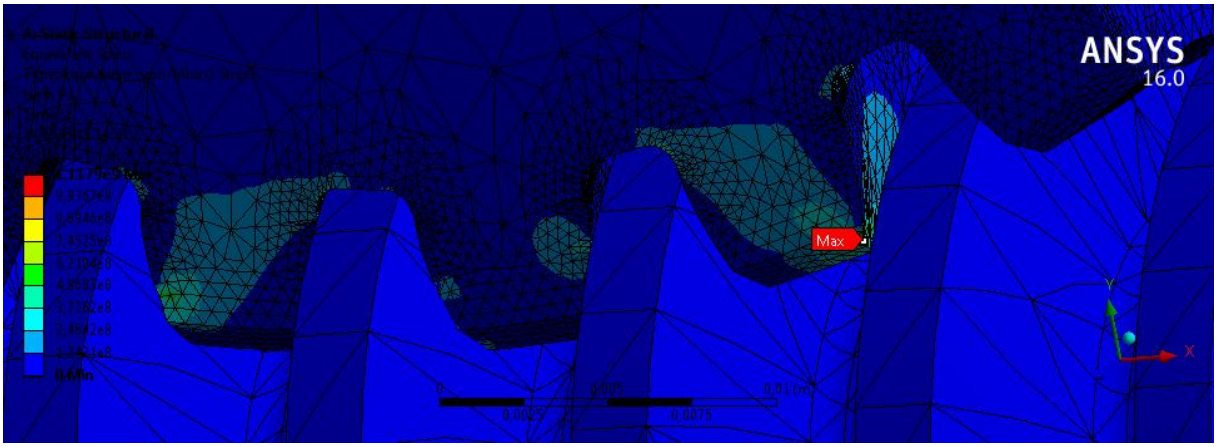
Şekil 46 : Refirement ve Mesh parametreleri , sayısı



Şekil 47: (Relevance Center : Fine , Refirement 3) ile belirlenen Total Deformation

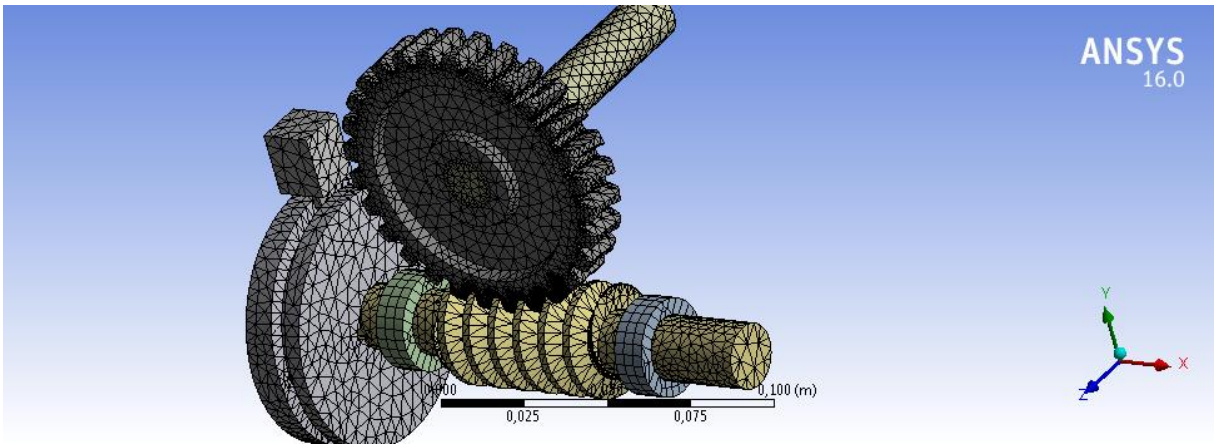


Şekil 48: (Relevance Center : Fine , Refirement 3) ile belirlenen Equivalent Stress



Şekil 49: (Relevance Center : Fine , Refirement 3) ile belirlenen maksimum gerilme noktası

En son işlem olarak Refirement 3 ve Genel mesh ayarlarından Relevance Center : Fine ve Relevance 30 yapıldığında



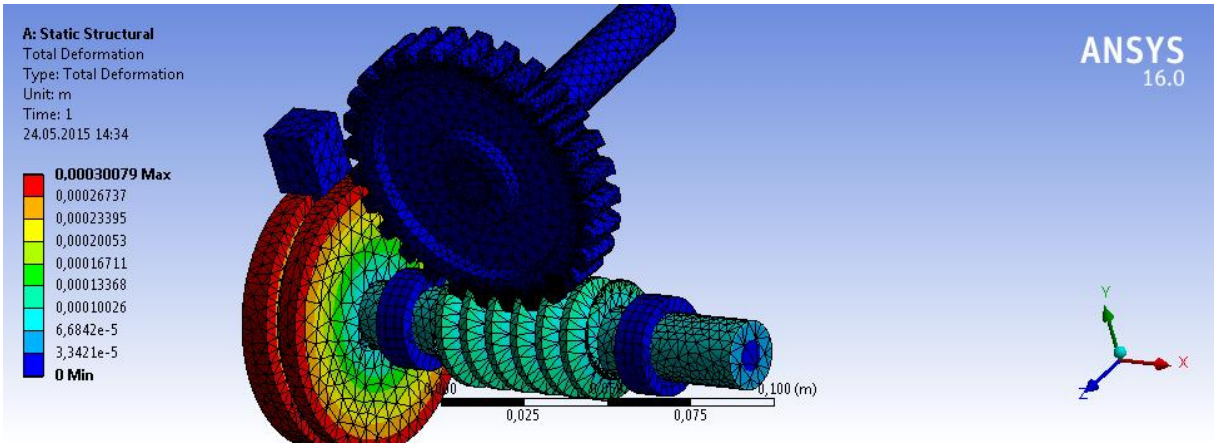
Şekil 50:Mekanizmaya uygulanan mesh (Relevance Center : Fine, Mesh Relevance 30 , Refirement 3)

Display	
Display Style	Body Color
Defaults	
Physics Preference	Mechanical
Relevance	30
Sizing	
Use Advanced Size Function	Off
Relevance Center	Fine
Element Size	Default
Initial Size Seed	Active Assembly
Smoothing	Medium
Transition	Fast

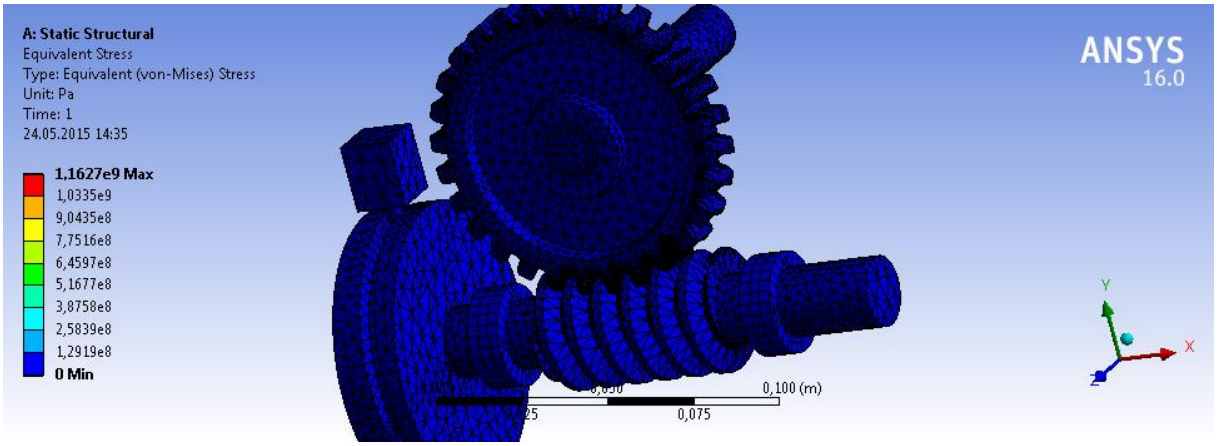
Scope	
Scoping Method	Geometry Selection
Geometry	54 Faces
Definition	
Suppressed	No
Refinement	3

Statistics	
Nodes	417013
Elements	278071
Mesh Metric	None

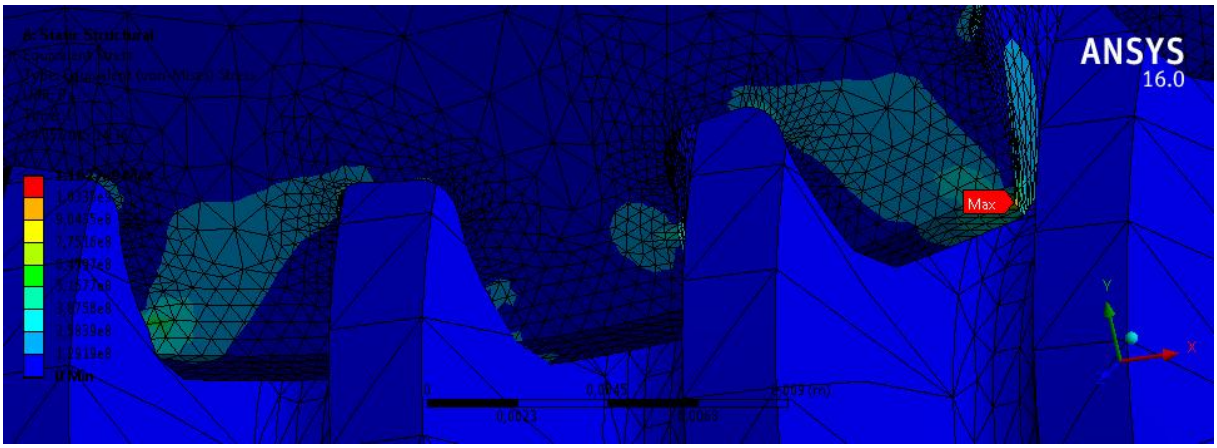
Şekil 51 : Refirement ve Mesh parametreleri , sayısı



Şekil 52: (Relevance Center : Fine, Mesh Relevance 30 , Refirement 3) ile belirlenen Total Deformation

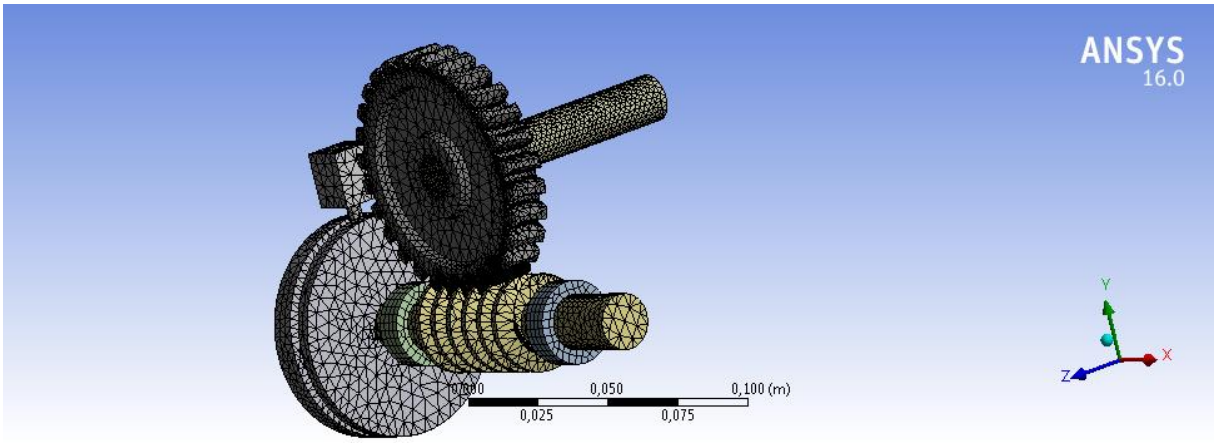


Şekil 53: (Relevance Center : Fine, Mesh Relevance 30 , Refirement 3) ile belirlenen Equivalent Stress



Şekil 54: (Relevance Center : Fine, Mesh Relevance 30 , Refirement 3) ile belirlenen maksimum gerilme noktası

Refirement 3 ve Genel mesh ayarlarından Relevance Center : Fine ve Relevance 50 yapıldığında



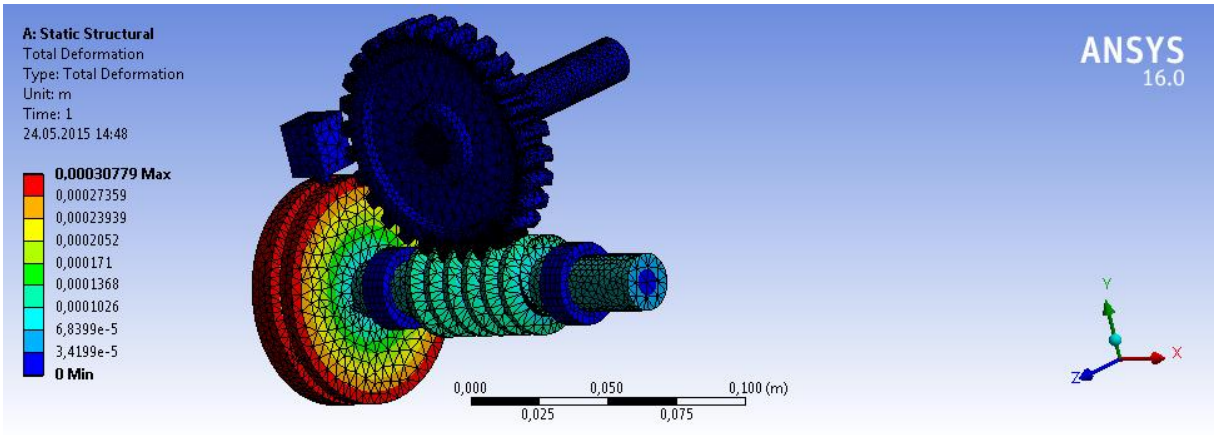
Şekil 55:Mekanizmaya uygulanan mesh (Relevance Center : Fine, Mesh Relevance 50 , Refirement 3)

Scope	
Scoping Method	Geometry Selection
Geometry	54 Faces
Definition	
Suppressed	No
Refinement	3

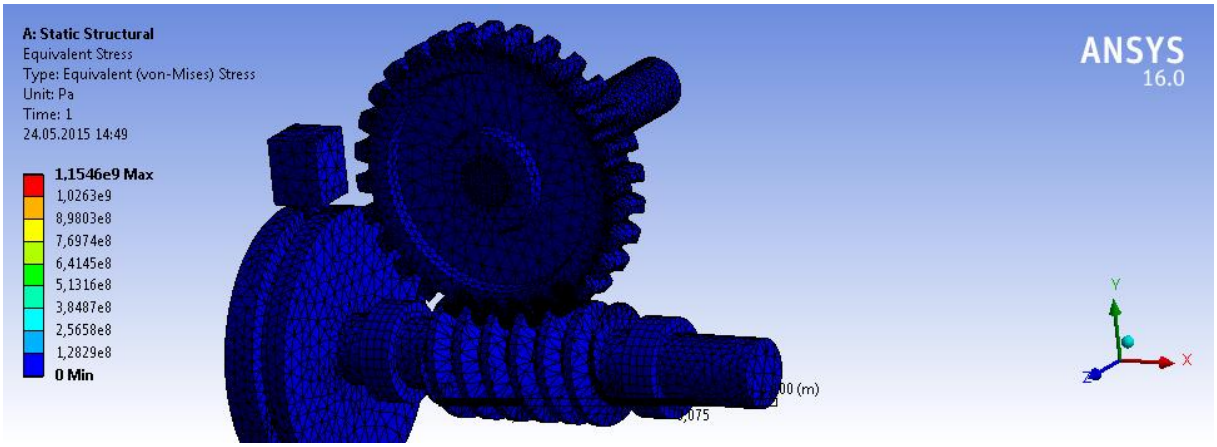
Display	
Display Style	Body Color
Defaults	
Physics Preference	Mechanical
Relevance	50
Sizing	
Use Advanced Size Function	Off
Relevance Center	Fine
Element Size	Default
Initial Size Seed	Active Assembly
Smoothing	Medium
Transition	Fast

Statistics	
Nodes	539790
Elements	361733
Mesh Metric	None

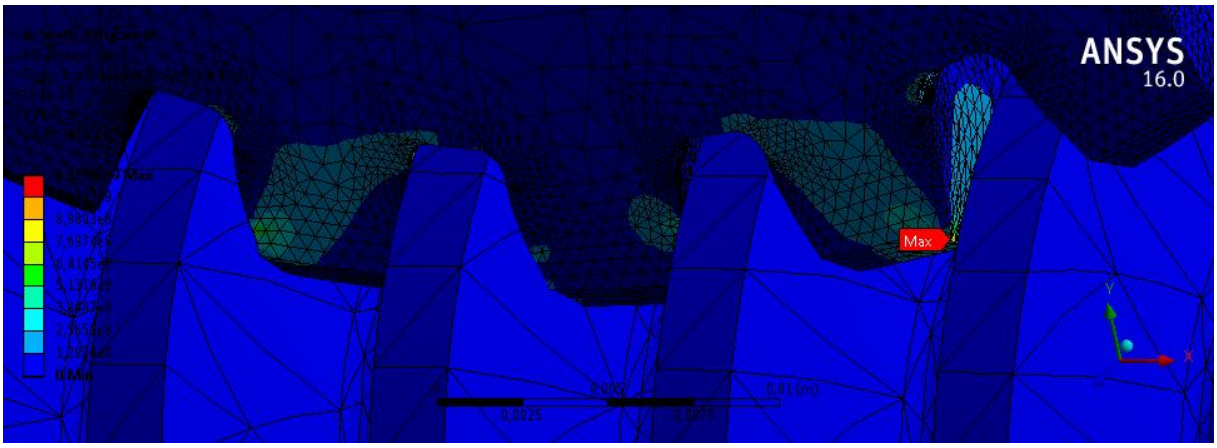
Şekil 56 : Refirement ve Mesh parametreleri , sayısı



Şekil 57: (Relevance Center : Fine, Mesh Relevance 50 , Refirement 3) ile belirlenen Total Deformation



Şekil 58: (Relevance Center : Fine, Mesh Relevance 50 , Refirement 3) ile belirlenen Equivalent Stress



Şekil 59: (Relevance Center : Fine, Mesh Relevance 50 , Refirement 3) ile belirlenen maksimum gerilme noktası

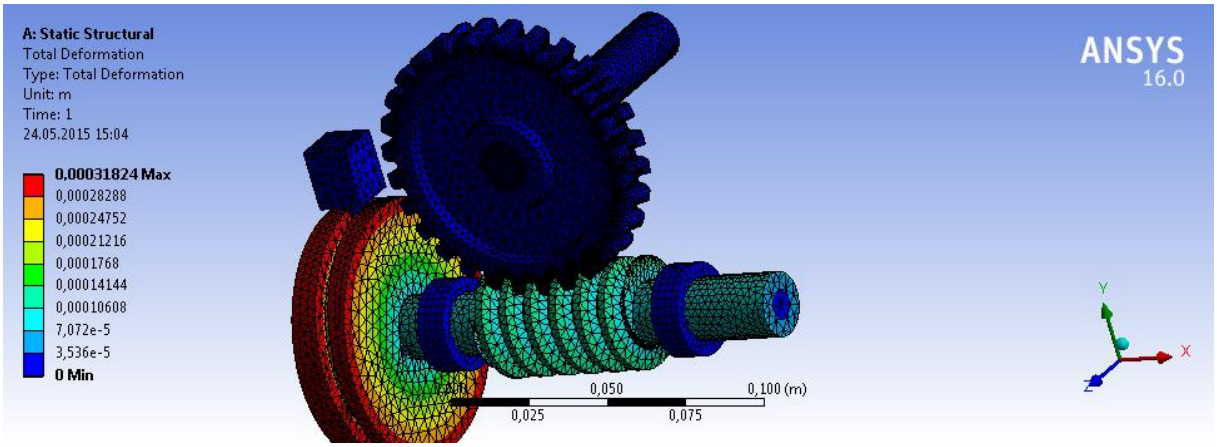
Refirement 3 ve Genel mesh ayarlarından Relevance Center : Fine ve Relevance 100 yapıldığında

Scope	
Scoping Method	Geometry Selection
Geometry	54 Faces
Definition	
Suppressed	No
Refinement	3

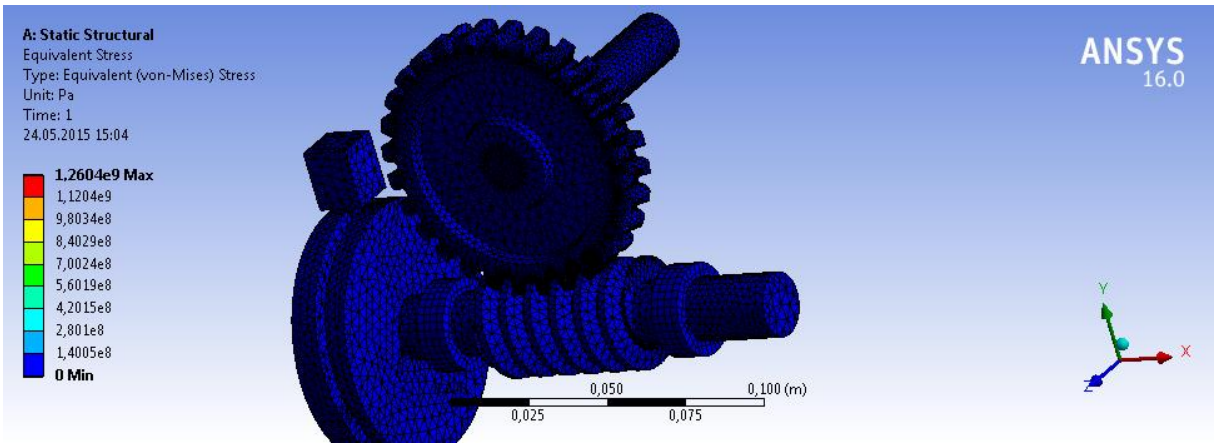
Defaults	
Physics Preference	Mechanical
Relevance	100
Sizing	
Use Advanced Size Function	Off
Relevance Center	Fine
Element Size	Default
Initial Size Seed	Active Assembly
Smoothing	Medium
Transition	Fast

Statistics	
Nodes	691541
Elements	466347
Mesh Metric	None

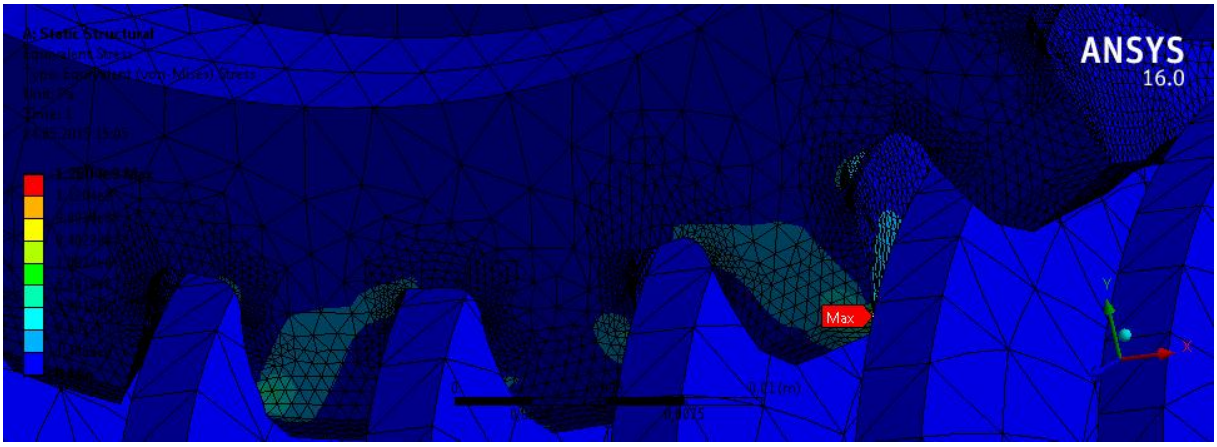
Şekil 60 : Refirement ve Mesh parametreleri , sayısı



Şekil 61: (Relevance Center : Fine, Mesh Relevance 100 , Refirement 3) ile belirlenen Total Deformation



Şekil 62: (Relevance Center : Fine, Mesh Relevance 100 , Refirement 3) ile belirlenen Equivalent Stress

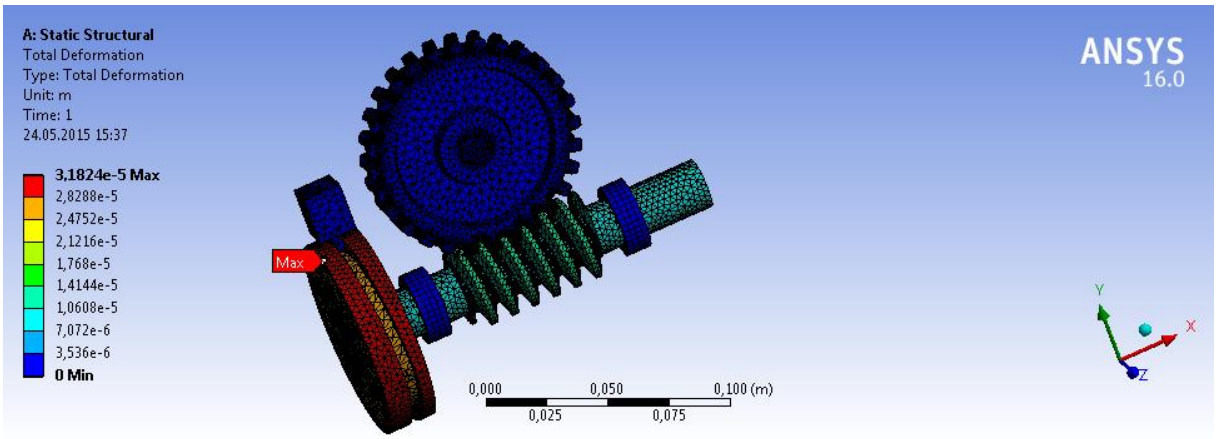


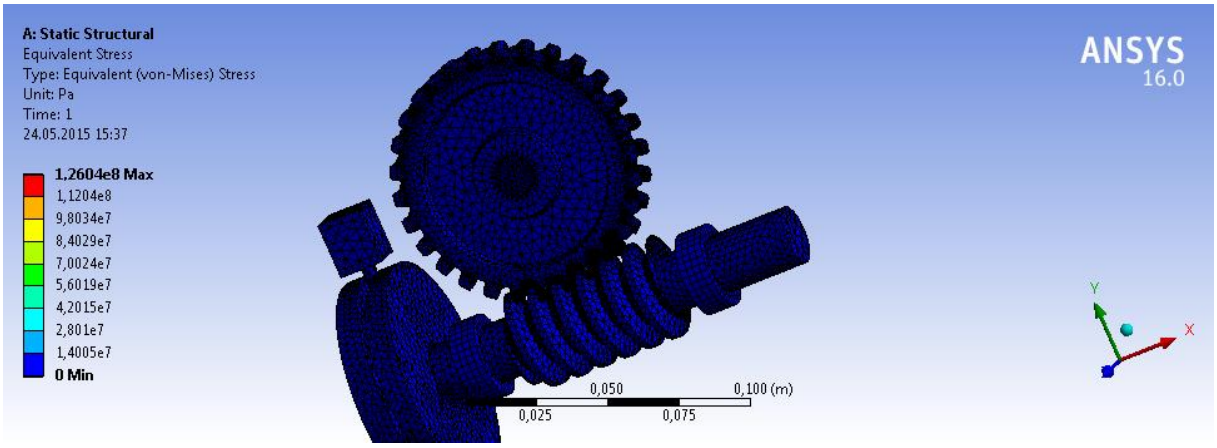
Şekil 63: (Relevance Center : Fine, Mesh Relevance 100 , Refirement 3) ile belirlenen maksimum gerilme noktası

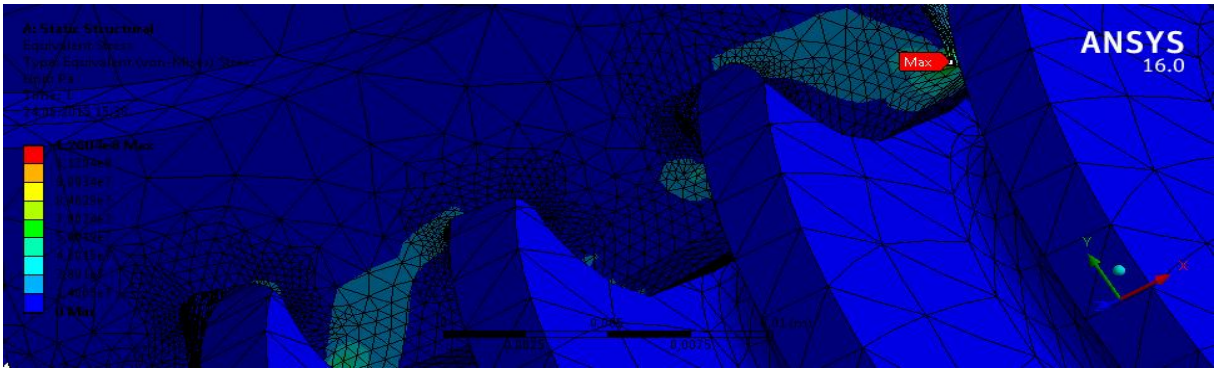
Mesh	Relevance	Refirenment	Nodes	Max Total Deformation(m)	Max Equivalent Stress(Pa)
Coarse	0	Yok	41416	$8.9476 \cdot 10^{-5}$	$3.6985 \cdot 10^{8}$
Coarse	0	1	55410	$9.2627 \cdot 10^{-5}$	$3.3707 \cdot 10^{8}$
Course	0	3	57272	$9.6956 \cdot 10^{-5}$	$2.9313 \cdot 10^{8}$
Medium	0	1	88801	$1.0619 \cdot 10^{-4}$	$3.1422 \cdot 10^{8}$
Medium	0	3	193402	$1.7379 \cdot 10^{-4}$	$1.1575 \cdot 10^{9}$
Fine	0	1	115434	$2.5065 \cdot 10^{-4}$	$5.8587 \cdot 10^{8}$
Fine	0	3	376113	$2.9707 \cdot 10^{-4}$	$1.1779 \cdot 10^{9}$
Fine	30	3	417013	$3.0079 \cdot 10^{-4}$	$1.1627 \cdot 10^{9}$
Fine	50	3	539790	$3.0779 \cdot 10^{-4}$	$1.1546 \cdot 10^{9}$
Fine	3	100	691541	$3.1824 \cdot 10^{-4}$	$1.2604 \cdot 10^{9}$

Tablo 2: Farklı Meshlere Göre Gerilim ve Deformasyon Değerleri (Moment 10 Nm)

Sisteme uygulanan moment 1 Nm olduğu zaman ki sonuçlar

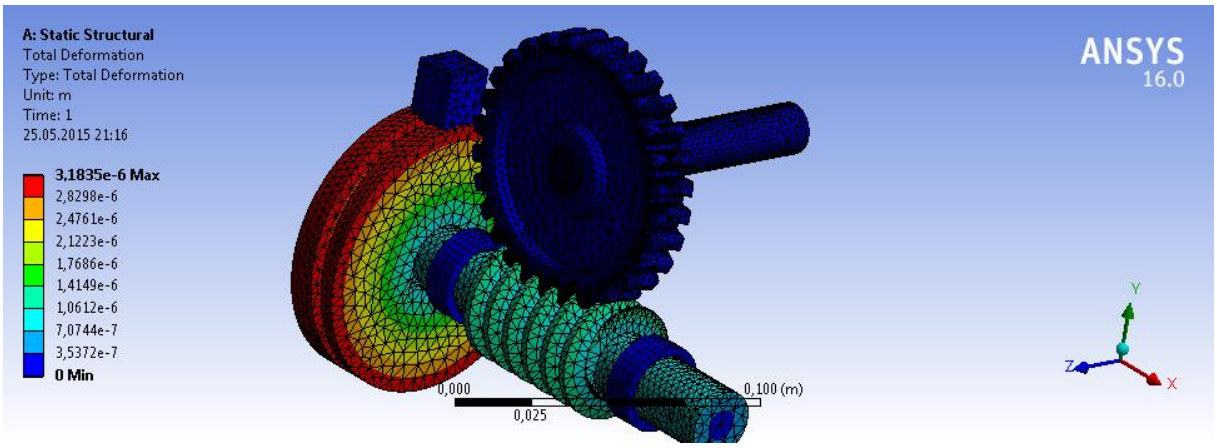




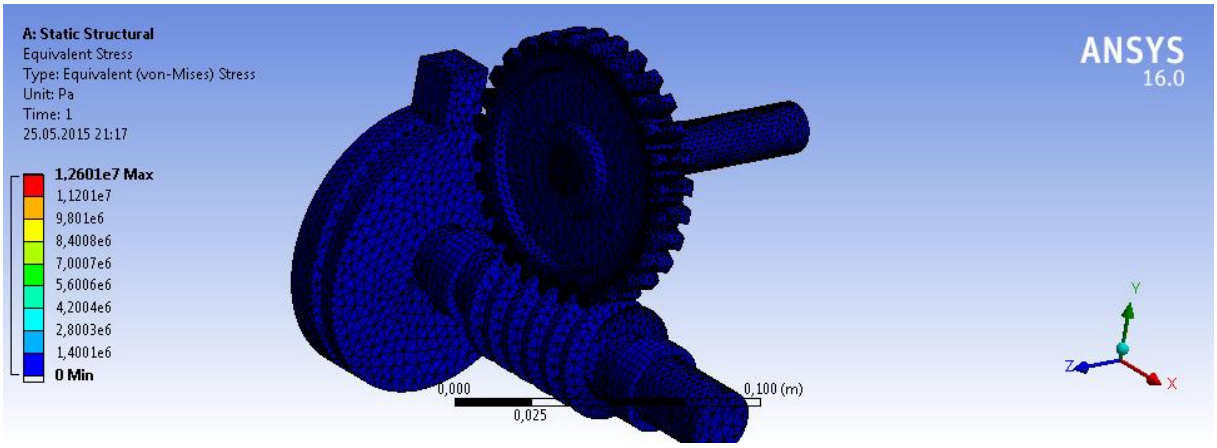


Şekil 66: (Relevance Center : Fine, Mesh Relevance 100 , Refirement 3 Uygulanan Moment:1 Nm) ile belirlenen maksimum gerilme noktası

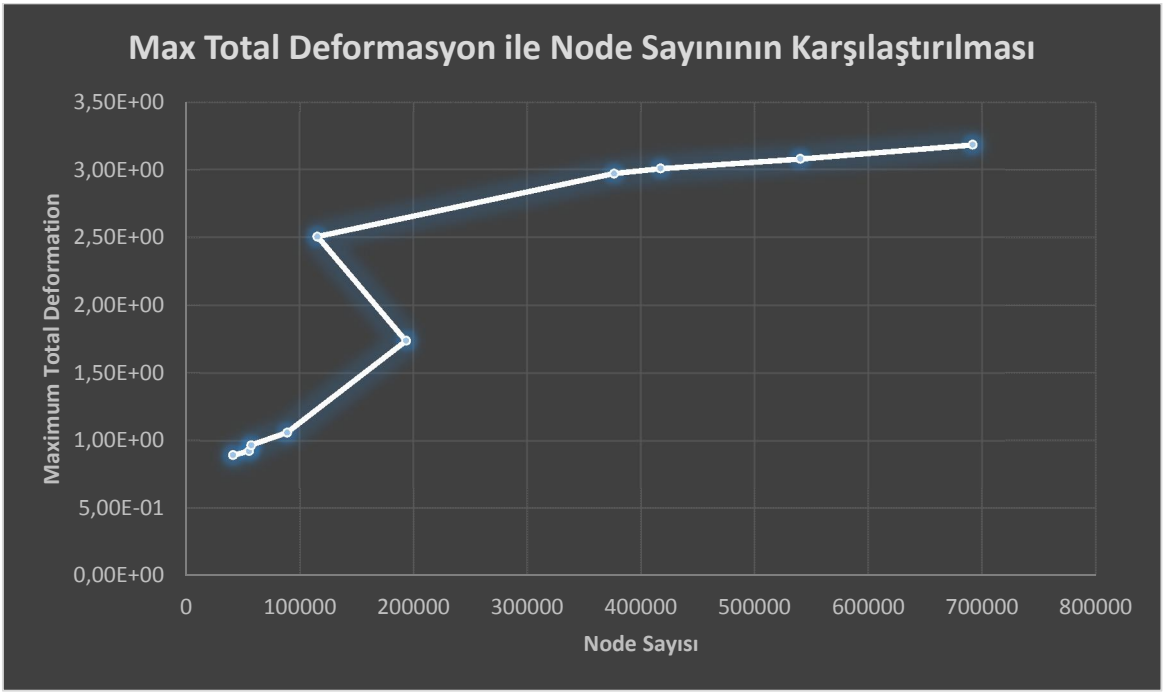
Sisteme uygulanan Moment **0.1 Nm** olduğu zaman



Şekil 67: (Relevance Center : Fine, Mesh Relevance 100 , Refirement 3 Uygulanan Moment:0.1 Nm) ile belirlenen Total Deformation

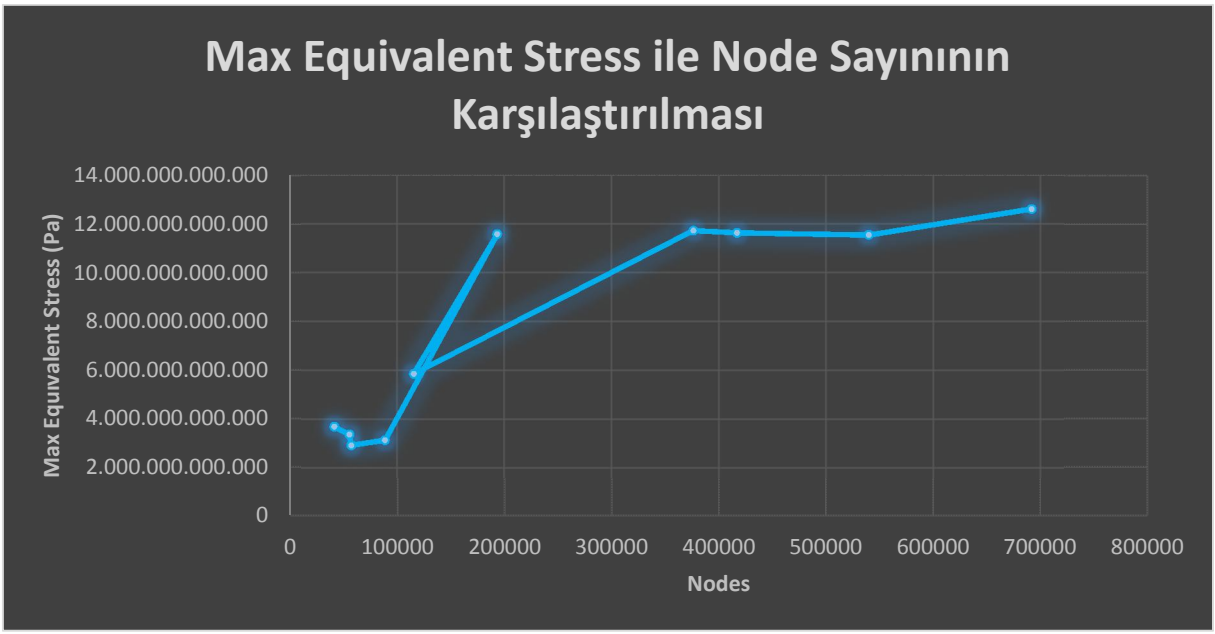


Şekil 68: (Relevance Center : Fine, Mesh Relevance 100 , Refirement 3 Uygulanan Moment:0.1 Nm) ile belirlenen Equivalent Stress



Şekil 69: Node Sayısı ile Maximum Total Deformasyonun karşılaştırılması[1]

Yukarıda ki Şekil'den görüldüğü gibi Node sayısını arttırdığımızda bulduğumuz sonuçlar değişmektedir.Fakat belli bir node sayısından sonra node sayısını arttırsak bile bulunan sonuçlar arasındaki fark çok fazla değişmemektedir.Dolayısılyla yukarıdaki Şekle dayanarak söyleyebiliriz ki 400000 Node sayısı ve fazlası bu mekanizma için doğru sonuç vermektedir



[1] 10 Nm Moment için Tablo2'ye göre oluşturulan grafik

Şekil 70: Node Sayısı ile Maximum Equivalant Stress karşılaştırılması[2]

Yukarıda ki Şekil'den görüldüğü gibi Node sayısını arttırdığımızda bulduğumuz sonuçlar değişmektedir.Fakat belli bir node sayısından sonra node sayısını arttırsak bile bulunan sonuçlar arasındaki fark çok fazla değişmemektedir.Dolayısılyla yukarıdaki Şekle dayanarak söyleyebiliriz ki 370000 Node sayısı ve fazlası bu mekanizma için doğru sonuç vermektedir.

1. SONUÇ

Sisteme uygulanan moment değerine göre, basma ve çekme sınır değerlerine bakıldığında sistemimizde oluşan gerilim ve deformasyon sınır değerlerini geçmiş bulunmakta dolayısıyla x ekseni yönünde 10Nm sisteme uygulandığında özellikle dişler arasında akma olmakta, 1 Nm uygulandığında analizler sonucunda görülüyor ki dişliler arasında akma olmamakta , 0.1Nm uyguladığımızda mekanizma akma sınırına gelmeden çalıştığı görülmekte.

Referanslar

[1] : SolidWorks çizimi

https://grabcad.com/library/intermittent-worm-wheel-with-cam-1

[2] 10 Nm Moment için Tablo2'ye göre oluşturulan grafik